

## Chemistry - Question 121

Original paper page 124; original question and option regions

A photon of energy 12.09 eV is absorbed by a hydrogen atom in its first excited state, resulting in the ejection of an electron. The kinetic energy (in J) of the emitted photoelectron is

(1 eV =  $1.6 \times 10^{-19}$  J,  $R_H = 13.6$  eV)

12.09 eV ల శక్తి గల ఫోటాన్ మొదటి ఉత్తేజిత స్థితిలోనున్న హైడ్రోజన్ పరమాణువుచే శోషించబడి, ఫలితంగా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉద్ధారమవుతుంది. ఉద్ధారమైన కాంతి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క గతిజ శక్తి (J లలో)

(1 eV =  $1.6 \times 10^{-19}$  J,  $R_H = 13.6$  eV)

Options :

1. ✖  $3.02 \times 10^{-19}$

2. ✔  $1.39 \times 10^{-18}$

3. ✖  $1.93 \times 10^{-18}$

4. ✖  $2.15 \times 10^{-19}$

## Chemistry - Question 122

Original paper page 124; original question and option regions

Which of the following set of quantum numbers represent the electron with highest energy?

క్రింది క్వాంటం సంఖ్యల సమితులలో ఏది అత్యధిక శక్తి గల ఎలక్ట్రాన్ ను సూచిస్తుంది?

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

$$n = 3, \quad l = 0, \quad m = 0, \quad s = +\frac{1}{2}$$

$$n = 3, \quad l = 1, \quad m = 1, \quad s = -\frac{1}{2}$$

$$n = 3, \quad l = 2, \quad m = 1, \quad s = +\frac{1}{2}$$

$$n = 4, \quad l = 0, \quad m = 0, \quad s = -\frac{1}{2}$$

Chemistry - Question 123

Original paper page 125; original question and option regions

Which of the following is the correct increasing order of atomic number of elements A, B and C of third period, if their oxides are amphoteric, basic and acidic in nature respectively?

మూడవ పీరియడ్ లోని A, B మరియు C అను మూలకాల ఆక్సైడ్లు వరుసగా ద్విస్వభావ, క్షార మరియు ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటే, వాటి పరమాణు సంఖ్య యొక్క సరైన పెరుగుదల క్రమం ఏది?

Options :

1. ✓ B, A, C

2. ✗ A, B, C

## Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 126; original question and option regions

C, A, B

B, C, A

Match the following

| List – I          | List – II                 |
|-------------------|---------------------------|
| Molecule          | Bond angle ( $^{\circ}$ ) |
| (A) $\text{SO}_2$ | (I) 134                   |
| (B) $\text{NO}_2$ | (II) 117                  |
| (C) $\text{O}_3$  | (III) 90                  |
| (D) $\text{S}_8$  | (IV) 119.5                |
|                   | (V) 107                   |

The correct answer is

ఈ క్రింది వాటిని జతపరుచుము

| జాబితా – I        | జాబితా – II            |
|-------------------|------------------------|
| అణువు             | బంధకోణం ( $^{\circ}$ ) |
| (A) $\text{SO}_2$ | (I) 134                |
| (B) $\text{NO}_2$ | (II) 117               |
| (C) $\text{O}_3$  | (III) 90               |
| (D) $\text{S}_8$  | (IV) 119.5             |
|                   | (V) 107                |

సరైన సమాధానం

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 128; original question and option regions

A-IV, B-I, C-II, D-V

A-V, B-IV, C-II, D-III

A-IV, B-I, C-III, D-V

A-V, B-I, C-IV, D-III

Chemistry - Question 125

Original paper page 128; original question and option regions

The geometry and hybridisation of central atom of the volatile product formed when calamine is heated are respectively

కాలమైన్‌ను వేడి చేసినపుడు ఏర్పడు బాష్పశీల క్రియాజన్యం యొక్క జ్యామితి మరియు దాని కేంద్ర పరమాణువు యొక్క సంకరకరణం వరుసగా

Options :

$sp^2$  , angular

$sp^2$  , కోణీయ

1. ✖

$sp^3$  , angular

$sp^3$  , కోణీయ

2. ✖

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions

$sp^3d$  , linear

$sp^3d$  , రేఖీయ

$sp$  , linear

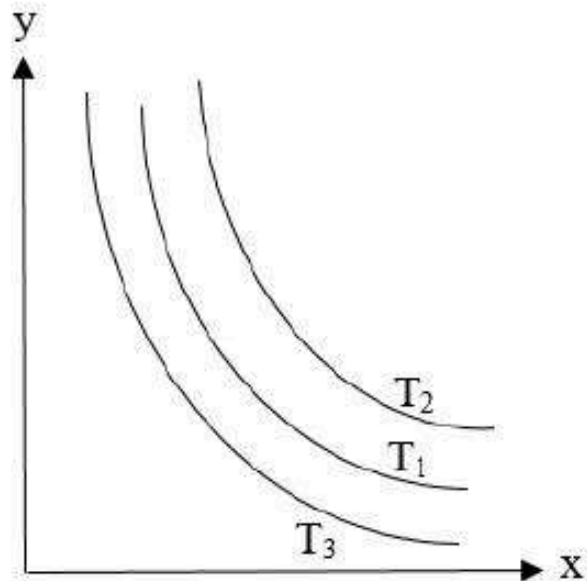
$sp$  , రేఖీయ

## Chemistry - Question 126

Original paper page 129; original question and option regions

For a fixed amount of an ideal gas (A), its pressure (in bar) is measured as a function of volume at three different temperatures ( $T_1, T_2, T_3$ ) and the graph is shown below. (x-axis = volume in L; y-axis = pressure in bar) What is the correct order of temperatures?

మూడు వేరు వేరు ఉష్ణోగ్రతల ( $T_1, T_2, T_3$ ) వద్ద, నియమిత ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఆదర్శవాయు (A) పీడనాన్ని (bar లలో) దాని ఘనపరిమాణం ప్రమేయంగా కొలిచారు మరియు లభించిన గ్రాఫ్ క్రింద ఇవ్వబడింది. x-అక్షం = ఘనపరిమాణం (L లలో); y-అక్షం = పీడనం (bar లలో). ఉష్ణోగ్రతల సరియైన క్రమం ఏది?



Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 130; original question and option regions

$$T_3 < T_2 < T_1$$

$$T_3 < T_1 < T_2$$

$$T_2 < T_1 < T_3$$

$$T_1 < T_2 < T_3$$

## Chemistry - Question 127

Original paper page 130; original question and option regions

White phosphorus reacts with aqueous NaOH solution to form  $\text{PH}_3(g)$  and aqueous sodium salt of hypophosphorus acid. 12.4 g of white phosphorus was dissolved in 500 mL of xM NaOH solution. The concentration of sodium salt of hypophosphorus acid in the resultant solution was  $0.6 \text{ mol L}^{-1}$ . What is the value of x in  $\text{mol L}^{-1}$ ? (P = 31 u)

తెల్ల ఫాస్ఫరస్, NaOH జల ద్రావణంతో చర్యనొంది,  $\text{PH}_3(g)$  మరియు జల హైపోఫాస్ఫరస్ ఆమ్లం యొక్క సోడియం లవణంను ఏర్పరుస్తుంది. 12.4 g ల తెల్ల ఫాస్ఫరస్ ను 500 mL ల xM NaOH ద్రావణంలో కరిగించారు. ఏర్పడ్డ ద్రావణంలో హైపోఫాస్ఫరస్ ఆమ్లం యొక్క సోడియం లవణం గాఢత  $0.6 \text{ mol L}^{-1}$ . x విలువ  $\text{mol L}^{-1}$  లలో ఎంత? (P = 31 u)

## Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 131; original question and option regions

0.1

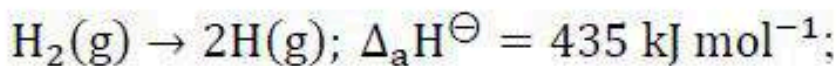
0.3

0.6

1.2

What is the bond enthalpy (in  $\text{kJ mol}^{-1}$ ) of C – H in ethane?

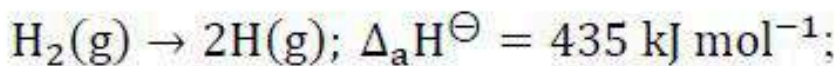
$$(\Delta_f H^\ominus(\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}))) = -85 \text{ kJ mol}^{-1};$$



$$\Delta_a H^\ominus(\text{C} - \text{C}) = 347 \text{ kJ mol}^{-1})$$

ఈ డేట్స్ లో C – H యొక్క బంధ ఎంథాల్పీ ( $\text{kJ mol}^{-1}$  లలో) ఎంత?

$$(\Delta_f H^\ominus(\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}))) = -85 \text{ kJ mol}^{-1};$$



$$\Delta_a H^\ominus(\text{C} - \text{C}) = 347 \text{ kJ mol}^{-1})$$

Options :

1.  412.2

2.  402.8

3.  390.7

4.  380.6

## Chemistry - Question 129

Original paper page 133; original question and option regions

What is the work done (in  $\text{J mol}^{-1}$ ) to vaporise 1 mole of  $\text{H}_2\text{O}(l)$  to  $\text{H}_2\text{O}(g)$  at 1 bar pressure and  $100^\circ\text{C}$  ?

( $\Delta_{\text{vap}}H$  of  $\text{H}_2\text{O}(l)$  at  $100^\circ\text{C}$  and 1 bar pressure is  $41 \text{ kJ mol}^{-1}$ ;  $\Delta U$  for this process is  $37.9 \text{ kJ mol}^{-1}$ . Assume  $\text{H}_2\text{O}(g)$  as an ideal gas)

1 మోల్  $\text{H}_2\text{O}(l)$  ను 1 bar పీడనము మరియు  $100^\circ\text{C}$  వద్ద  $\text{H}_2\text{O}(g)$  గా బాష్పీభవనం గావించుటలో జరిగిన పని ( $\text{J mol}^{-1}$  లలో) ఎంత?

( $100^\circ\text{C}$  మరియు 1 bar పీడనము వద్ద  $\Delta_{\text{vap}}H$  విలువ  $41 \text{ kJ mol}^{-1}$ ;  $\Delta U$  ఈ ప్రక్రియకు  $37.9 \text{ kJ mol}^{-1}$ .  $\text{H}_2\text{O}(g)$  ను ఆదర్శ వాయువు అనుకొనుము)

Options :

3.1

1. ✖

3100

2. ✔

44.1

3. ✖

44100

4. ✖

Observe the following reaction



One mole of  $A(g)$  was taken in a 1L closed flask and heated to  $T(K)$ .

At equilibrium, the concentration of  $A(g)$  is equal to four times the equilibrium concentration of  $B(g)$ . What is  $K_c$ ?

క్రింది చర్యను పరిశీలించండి



ఒక మూసిన 1L పాత్రలో ఒక మోల్  $A(g)$  ని తీసుకొని  $T(K)$  వరకు

వేడి చేసారు. సమతాస్థితి వద్ద,  $A(g)$  గాఢత, నాలుగు రెట్లు  $B(g)$

గాఢతకు సమానం.  $K_c$  ఎంత? (g = గ్రాములు)

Options :

1. ✖ 0.02

2. ✖ 0.04

3. ✔ 0.05

4. ✖ 0.06

## Chemistry - Question 131

Original paper page 135; original question and option regions

A solution is prepared by adding 0.5 L of 0.5 M NaOH solution to 0.5 L of  $x$  M HCOOH solution. The pH of resultant solution is 4.74. What is  $x$  in  $\text{mol L}^{-1}$ ?

( $\text{pK}_a(\text{HCOOH}) = 3.74$ )

0.5 L ల 0.5 M NaOH ద్రావణాన్ని 0.5 L  $x$  M HCOOH ద్రావణానికి కలిపారు. ఏర్పడ్డ ద్రావణపు pH 4.74.  $x$  (మోల్  $\text{L}^{-1}$  లలో) ఎంత? ( $\text{pK}_a(\text{HCOOH}) = 3.74$ )

Options :

1. ✖ 0.45

2. ✖ 0.5

3. ✔ 0.55

4. ✖ 0.75

## Chemistry - Question 132

Original paper page 136; original question and option regions

The covalent hydrides of elements X and Y act as Lewis acid and Lewis base respectively. Covalent hydride of element Z is neither Lewis acid nor Lewis base. What are X, Y and Z respectively?

X మరియు Y అను మూలకాల కోవలెంట్ హైడ్రైడ్ లు వరుసగా లూయి ఆమ్లం మరియు లూయి క్షారంగా పని చేయును. Z అను మూలకం యొక్క కోవలెంట్ హైడ్రైడ్ లూయి ఆమ్లంగా కానీ లూయి క్షారంగా కానీ పని చేయదు. X, Y మరియు Z లు వరుసగా ఏవి?

Options :

1. ✖ B, C, N

2. ✖ B, S, La

3. ✖ Be, F, C

4. ✔ Al, P, Si

## Chemistry - Question 133

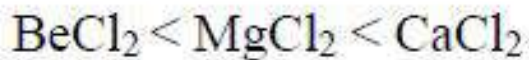
Original paper page 136; original question and option regions

Identify the correct order of the given compounds against the given property

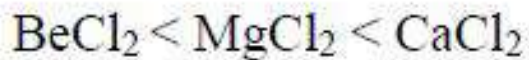
ఎదురుగా ఇవ్వబడిన ధర్మానికి సంబంధించి ఇవ్వబడిన సమ్మేళనాల సరైన క్రమాన్ని గుర్తించుము

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 137; original question and option regions



Covalent character



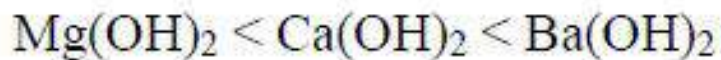
కోవలెంట్ స్వభావం



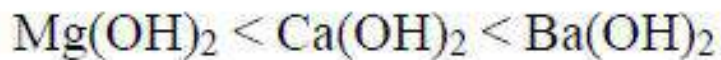
Solubility



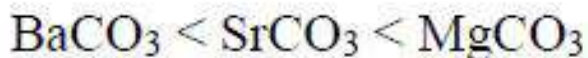
ద్రావణీయత



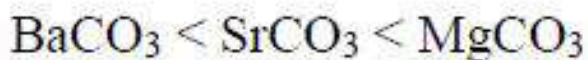
Basic Character



క్షార స్వభావం



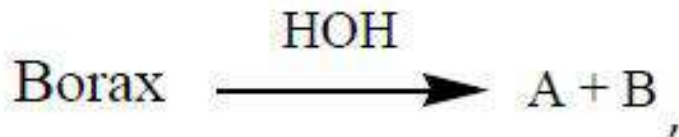
Thermal stability



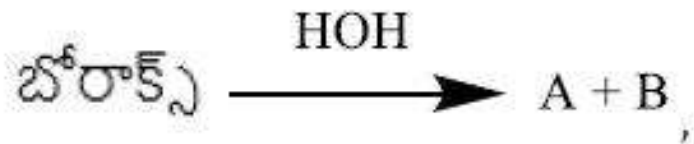
ఉష్ణ స్థిరత్వం

Chemistry - Question 134

Original paper page 137; original question and option regions



What are A and B respectively?



వరుసగా A మరియు B లు ఏవి?

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 138; original question and option regions

Strong base, Strong acid

బలమైన క్షారం, బలమైన ఆమ్లం

Strong base, Weak acid

బలమైన క్షారం, బలహీన ఆమ్లం

Weak base, strong acid

బలహీన క్షారం, బలమైన ఆమ్లం

Weak base, Weak acid

బలహీన క్షారం, బలహీన ఆమ్లం

Which of the following are the properties of silicones?

- I. Water repelling in nature
- II. High thermal stability
- III. Easily oxidisable
- IV. High dielectric strength

The correct answer is

క్రింది వాటిలో సిలికోన్ల ధర్మాలు ఏవి ?

- I. జల వికర్షణ స్వభావం
- II. అధిక ఉష్ణ స్థిరత్వం
- III. సులభంగా ఆక్సీకరణం చెందటం
- IV. అధిక ద్వివిద్యుత్ బలం

సరైన సమాధానం

(only = మాత్రమే)

Options :

I, II, IV only

1. ✓

I, II, III only

2. ✗

II, III, IV only

3. ✗

I, III, IV only

4. ✗

In which of the following, pollutant in air/water is not correctly matched with its effect?

క్రింది వాటిలో దేనిలో గాలి/నీటిలోని కాలుష్య కారకం దాని ప్రభావంతో సరిగా జత చేయబడలేదు?

Options :

CO --- Oxygen deficiency in the body

1. ✖ CO --- శరీరంలో ఆక్సిజన్ కొరత

Hydrocarbons --- ageing of plants

2. ✖ హైడ్రోకార్బన్ లు --- మొక్కలు వాడిపోవడం

$F^- < 2 \text{ ppm}$  --- harmful to bones

3. ✔  $F^- < 2 \text{ ppm}$  --- ఎముకలకు హానికరం

CO<sub>2</sub> --- global warming

4. ✖ CO<sub>2</sub> --- భూగోళం వేడెక్కడం

## Chemistry - Question 137

Original paper page 141; original question and option regions

0.42 g of an organic compound containing  $C$ ,  $H$  and  $O$  gave on combustion 0.942 g of  $CO_2$  and 0.231 g of  $H_2O$ . The empirical formula weight of the compound is

( $At. wt : C = 12 u, H = 1 u, O = 16 u$ )

$C$ ,  $H$  మరియు  $O$  లు ఉన్న 0.42 g ల ఒక కర్పన సమ్మేళనం దహనం చెందినప్పుడు 0.942 g ల  $CO_2$  మరియు 0.231 g ల  $H_2O$  లు లభించాయి. సమ్మేళనం యొక్క అనుభావిక ఫార్ములా భారం ( $ప.భా: C = 12 u, H = 1 u, O = 16 u$ )

Options :

1. ✖ 89 u

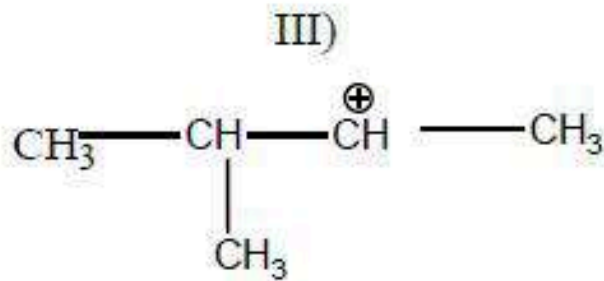
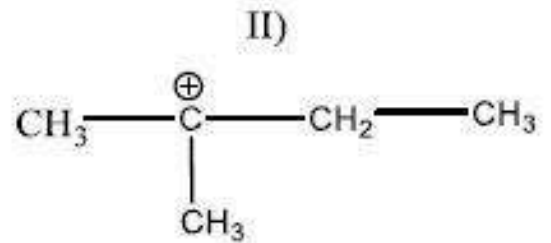
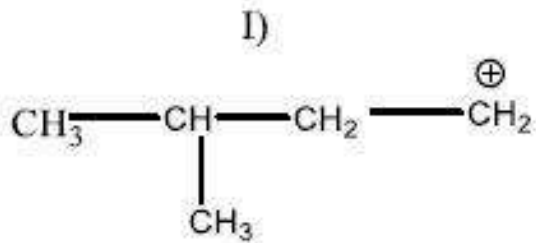
2. ✔ 98 u

3. ✖ 79 u

4. ✖ 101 u

Consider the following carbocations

క్రింది కార్బోకాటయాన్ లను పరిగణించుము



The correct order of stabilities of these is

వాటి స్థిరత్వాల సరైన క్రమం

Options :

1. ✓ I < III < II

2. ✗ I < II < III

3. ✗ III < II < I

## Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 143; original question and option regions

$$\text{III} < \text{I} < \text{II}$$

Chemistry - Question 139

Original paper page 143; original question and option regions

Which of the following has no reaction with  $\text{NaNH}_2$ ?

క్రింది వాటిలో దేనికి  $\text{NaNH}_2$  తో చర్య లేదు?

Options :

Ethyne

1. ✖ ఈథైన్

Propyne

2. ✖ ప్రోపైన్

But - 2 - yne

3. ✔ బ్యూట్ - 2 - ఐన్

But - 1 - yne

4. ✖ బ్యూట్ - 1 - ఐన్

Which of the following point defects are shown by AgBr crystals?

- I. Metal excess defect
- II. Schottky defect
- III. Metal deficiency defect
- IV. Frenkel defect

క్రింది వాటిలో AgBr స్పటికాలు చూపే బిందు లోపాలు ఏవి?

- I. అధిక లోహ లోపం
- II. షాట్కీ లోపం
- III. లోహ కొరత లోపం
- IV. ఫ్రెంకెల్ లోపం

Options :

- 1. ✖ I & II
- 2. ✔ II & IV
- 3. ✖ I, II & III
- 4. ✖ I & IV

Chemistry - Question 141

Original paper page 145; original question and option regions

At T(K), 0.004 M  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  solution is isotonic with 0.01M glucose solution. The degree of dissociation of  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  is

T(K) వద్ద 0.004 M  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ద్రావణం, 0.01M గ్లూకోజ్ ద్రావణంతో ఐసోటోనిక్ గా ఉన్నది.  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  యొక్క విఘటన అవధి

Options :

1. ✖ 80%

2. ✖ 50%

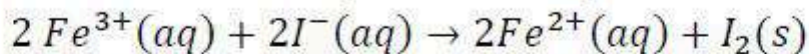
3. ✖ 25%

4. ✔ 75%

## Chemistry - Question 142

Original paper page 146; original question and option regions

At 298 K,  $E^\circ$  value of the cell involving the reaction given below is  $\underline{X}$  V.

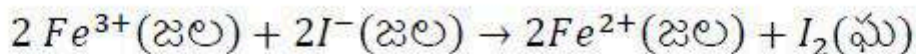


The  $X$  (in V) and  $\log K_c$  for the above reaction are respectively

(Given  $E^\circ_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0.77$  V,  $E^\circ_{I_2/I^-} = 0.54$  V)

( $F = 96500$  C mol $^{-1}$ ,  $R = 8.3$  J K $^{-1}$ mol $^{-1}$ )

298 K వద్ద క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యను కల్గి ఉన్న ఘటం యొక్క  $E^\circ$  విలువ  $\underline{X}$  V.



ఈ చర్యకు  $X$  (V లలో) మరియు  $\log K_c$  లు వరుసగా

(ఇచ్చినది  $E^\circ_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0.77$  V,  $E^\circ_{I_2/I^-} = 0.54$  V)

( $F = 96500$  C mol $^{-1}$ ,  $R = 8.3$  J K $^{-1}$ mol $^{-1}$ )

Options :

0.23 , 8.79

1. ✖

-0.23 , 9.79

2. ✖

0.23 , 7.79

3. ✔

-0.23 , 6.79

4. ✖

## Chemistry - Question 143

Original paper page 147; original question and option regions

In a reaction  $2A \rightarrow \text{product}$ , the concentration of  $A$  decreases from  $0.5\text{ M}$  to  $0.4\text{ M}$  in 10 minutes. The rate of the reaction (in  $\text{mol L}^{-1}\text{min}^{-1}$ ) is

$2A \rightarrow$  ఉత్పన్నాలు అనే చర్యలో, 10 నిమిషాలలో  $A$  యొక్క గాఢత  $0.5\text{ M}$  నుంచి  $0.4\text{ M}$  కు తగ్గింది. చర్య యొక్క రేటు ( $\text{mol L}^{-1}\text{min}^{-1}$  లలో)

Options :

1. ✖  $5 \times 10^{-1}$

2. ✖  $5 \times 10^{-2}$

3. ✔  $5 \times 10^{-3}$

4. ✖  $1 \times 10^{-2}$

Chemistry - Question 144

Original paper page 147; original question and option regions

The number of Faradays involved in the conversion of  $0.25 \text{ mol}$  of  $Al^{3+}$  to  $Al$  is  $\underline{x}$  and number of Faradays involved in the conversion of  $1100 \text{ mL}$  of  $0.5 \text{ M } Cu^{2+}$  to  $Cu$  is  $\underline{y}$ . The values of  $x$  and  $y$  respectively are

$0.25 \text{ మోల్ ల } Al^{3+} \text{ ను } Al \text{ కు మార్చడంలో పాల్గొన్న ఫారడేల సంఖ్య } \underline{x}$   
 $మరియు 1100 \text{ mL ల } 0.5 \text{ M } Cu^{2+} \text{ ను } Cu \text{ గా మార్చడంలో పాల్గొన్న ఫారడేల సంఖ్య } \underline{y}$ .  $x$  మరియు  $y$  విలువలు వరుసగా

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 148; original question and option regions

0.75, 1.1

0.25, 2.2

0.50, 3.3

1.00, 2.2

Chemistry - Question 145

Original paper page 148; original question and option regions

Formation of micelles takes place only above a particular temperature.  
This temperature is known as

ఒక నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత కంటే పై ఉష్ణోగ్రత వద్ద మాత్రమే మిసెల్లు ఏర్పడుతాయి. ఈ ఉష్ణోగ్రతను ఏమంటారు?

Options :

Kraft temperature

1. ✓  
క్రాఫ్ట్ ఉష్ణోగ్రత

Boyle temperature

2. ✗  
బాయిల్ ఉష్ణోగ్రత

Critical temperature

సందిగ్ధ ఉష్ణోగ్రత

Inversion temperature

విలోమ ఉష్ణోగ్రత

Chemistry - Question 146

Original paper page 149; original question and option regions

Which of the following statements are correct about adsorption from solution phase?

- I. The extent of adsorption decreases with an increase in temperature
- II. The extent of adsorption depends upon the concentration of solute in solution
- III. The extent of adsorption depends on nature of adsorbate and adsorbent

The correct answer is

ద్రావణ ప్రావస్త నుంచి అధిశోషణ ప్రక్రియకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏవి సరైన వ్యాఖ్యలు?

- I. ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలతో అధిశోషణ విస్తృతి తగ్గుతుంది
- II. అధిశోషణ విస్తృతి ద్రావణంలోని ద్రావితం గాఢత పై ఆధారపడుతుంది
- III. అధిశోషణ విస్తృతి అధిశోషకం మరియు అధిశోషితాల స్వభావంపై ఆధారపడి ఉంటుంది

సరైన సమాధానం

(only = మాత్రమే)

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 150; original question and option regions

I , II , III

I , II only

II , III only

I , III only

## Chemistry - Question 147

Original paper page 150; original question and option regions

Which of the following statements is not correct about Ellingham diagram?

క్రింది వ్యాఖ్యలలో ఏది ఎల్లింగ్హామ్ పటానికి సంబంధించి సరికానిది?

**Options :**

It is the graph between  $\Delta G^\circ$  and  $T$  for the formation of oxides

ఇది ఆక్సైడ్ లు ఏర్పడటానికి సంబంధించి,  $\Delta G^\circ$  మరియు  $T$  ల మధ్య గ్రాఫ్

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 151; original question and option regions

Oxide with lower value of  $\Delta G^\circ$  is more stable than the oxide with higher value of  $\Delta G^\circ$

తక్కువ  $\Delta G^\circ$  విలువతో ఉన్న ఆక్సైడ్, ఎక్కువ  $\Delta G^\circ$  విలువతో ఉన్న ఆక్సైడ్ కన్నా స్థిరమైనది

The choice of reducing agent for the reduction of an oxide ore can be predicted

ఆక్సైడ్ ముడిఖనిజం యొక్క క్షయకరణకు, క్షయకరణి ఎంపికను ఊహించవచ్చును

It tells us about the kinetics of the reduction process

క్షయకరణ ప్రక్రియ యొక్క గతిజ శాస్త్రం గురించి తెలియజేస్తుంది

Chemistry - Question 148

Original paper page 151; original question and option regions

Among the hydrides of group 15 elements, the hydride with highest boiling point is A and the hydride with lowest boiling point is B. What are A and B respectively?

గ్రూప్ 15 మూలకాల హైడ్రైడ్ లలో, అత్యధిక బాష్పీభవనస్థానం గల హైడ్రైడ్ A మరియు అత్యల్ప బాష్పీభవనస్థానం గల హైడ్రైడ్ B. A మరియు B లు వరుసగా ఏవి?

Options :



1. ✖

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 152; original question and option regions



## Chemistry - Question 149

Original paper page 152; original question and option regions

Manganese dioxide on reaction with concentrated  $HCl$  gives a greenish yellow gas  $\underline{X}$ . This  $X$  with excess of ammonia gives  $\underline{Y}$  and  $\underline{Z}$ . What are  $Y$  and  $Z$ ?

మాంగనీస్ డైఆక్సైడ్ గాఢ  $HCl$  తో చర్యనొంది ఒక పసుపు ఆకుపచ్చ రంగు గల వాయువు  $\underline{X}$  ను ఇస్తుంది. ఈ  $X$  అధిక పరిమాణంలో అమోనియాతో చర్యనొంది  $\underline{Y}$  మరియు  $\underline{Z}$  లను ఇస్తుంది.  $Y$  మరియు  $Z$  లు ఏవి?

Options :

1. ✖  $NCl_3, HCl$ 2. ✖  $NF_3, HF$ 3. ✔  $NH_4Cl, N_2$ 4. ✖  $NH_4Br, N_2$

## Chemistry - Question 150

Original paper page 153; original question and option regions

Which of the following pairs of ions are not paramagnetic in nature?

(Atomic Number:  $La = 57, Ce = 58, Eu = 63, Gd = 64, Tb = 65,$   
 $Yb = 70, Lu = 71$ )

- I.  $La^{3+}, Ce^{4+}$
- II.  $Eu^{2+}, Ce^{3+}$
- III.  $Lu^{3+}, Yb^{2+}$
- IV.  $Tb^{4+}, Gd^{3+}$

The correct answer is

క్రింది వాటిలో ఏ జంట అయాన్లు పారామాయస్కాంత ధర్మాన్ని కల్గి ఉండవు?

(పరమాణు సంఖ్య:  $La = 57, Ce = 58, Eu = 63, Gd = 64,$   
 $Tb = 65, Yb = 70, Lu = 71$ )

- I.  $La^{3+}, Ce^{4+}$
- II.  $Eu^{2+}, Ce^{3+}$
- III.  $Lu^{3+}, Yb^{2+}$
- IV.  $Tb^{4+}, Gd^{3+}$

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✓ I & III

2. ✗ II & III

## Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 154; original question and option regions

III & IV

I & IV

## Chemistry - Question 151

Original paper page 154; original question and option regions

Match the following

క్రీంది వాటిని జతపరుచుము

| List – I<br>జాబితా – I<br>(Complex ion)<br>(సంశ్లిష్ట అయాన్) |                   | List – II<br>జాబితా – II<br>(d-Electronic configuration)<br>(d-ఎలక్ట్రానిక్ విన్యాసం) |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A                                                            | $[MnCl_6]^{3-}$   | I                                                                                     | $t_{2g}^6 e_g^0$ |
| B                                                            | $[Mn(CN)_6]^{3-}$ | II                                                                                    | $t_{2g}^4 e_g^2$ |
| C                                                            | $[Fe(CN)_6]^{4-}$ | III                                                                                   | $t_{2g}^3 e_g^1$ |
| D                                                            | $[CoF_6]^{3-}$    | IV                                                                                    | $t_{2g}^4 e_g^0$ |

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

A-III, B-IV, C-I, D-II

1. ✓

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 155; original question and option regions

A-III, B-IV, C-II, D-I

A-II, B-III, C-IV, D-I

A-II, B-I, C-IV, D-III

Chemistry - Question 152

Original paper page 155; original question and option regions

From the following, identify the set in which polymer is correctly matched with its type

క్రింది వాటి నుండి, పాలిమర్ దాని రకంతో సరిగా జత చేయబడిన జంటను గుర్తించండి

Options :

Nylon 6 ----- addition homopolymer

1. ✖

నైలాన్ 6 ----- సంకలన సజాతీయ పాలిమర్

Nylon 2, 6 ----- condensation copolymer, biodegradable

2. ✔

నైలాన్ 2, 6 ----- సంఘనన కోపాలిమర్, జీవక్షయీకృత

Nylon 6, 6 ----- condensation homopolymer, non-biodegradable

3. ✖

నైలాన్ 6, 6 ----- సంఘనన సజాతీయ పాలిమర్, జీవక్షయీకృతం కానిది

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 156; original question and option regions

Glyptal ----- condensation homopolymer

గ్లిప్టాల్ ----- సంఘనన సజాతీయ పాలిమర్

## Chemistry - Question 153

Original paper page 156; original question and option regions

Observe the following list

క్రింది లిస్ట్ ను పరిశీలించండి

Lys

Gln

Ser

Cys

Tyr

Asn

I

II

III

IV

V

VI

X is the set of amino acids containing – OH group and Y is the set of amino acids containing – CONH<sub>2</sub> group. What are X , Y respectively?

సమితి X , – OH సమూహము ఉన్న ఎమినో ఆమ్లాలను కల్గి ఉన్నది మరియు సమితి Y , – CONH<sub>2</sub> సమూహము ఉన్న ఎమినో ఆమ్లాలను కల్గి ఉన్నది. X , Y లు వరుసగా ఏవి?

Options :

1. ✖ III , IV ; II , V

2. ✖ III , IV ; I , II

3. ✖ III , V ; I , VI

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-19 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

## Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 157; original question and option regions

III, V ; II, VI

## Chemistry - Question 154

Original paper page 157; original question and option regions

Artificial sweetener with glycosidic linkage is X. Another one with dipeptide and ester linkage is Y. Correct statement regarding X and Y is

గైకోసైడిక్ బంధంతో ఉన్న కృత్రిమ తీపికారకం X. వేరోకటి Y, డైపెప్టైడ్ మరియు ఎస్టర్ బంధాలను కలిగి ఉన్నది. X మరియు Y లకు సంబంధించిన సరియైన వ్యాఖ్య

Options :

Sweetness value of  $Y > X$

1. ✖

తియ్యదనం విలువ  $Y > X$

X is saccharin, Y is alitame

2. ✖

X అనునది సాకరీన్, Y అనునది అలిటేమ్

X is sucralose, Y is aspartame

3. ✔

X అనునది సుక్రలోజ్, Y అనునది ఆస్పార్టేమ్

X is unstable at cooking temperature where as Y is stable

4. ✖

ఆహారం వండే ఉష్ణోగ్రతల వద్ద X అస్థిరం, కానీ Y స్థిరంగా ఉంటుంది

Which of the following are chiral molecules?

Pentan-3-ol

I

3-Methylheptane

II

3-Bromo-3-methylpentane

III

3-Bromo-2-methylpentane

IV

Correct answer is

క్రింది వాటిలో ఏవి కైరల్ అణువులు?

పెంటన్-3-ఓల్

I

3-మీథైల్ హెప్టేన్

II

3-బ్రోమో-3-మీథైల్ పెంటేన్

III

3-బ్రోమో-2-మీథైల్ పెంటేన్

IV

సరియైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I, II, III only

1. ✖

II, IV only

2. ✔

II, III only

3. ✖

I, II only

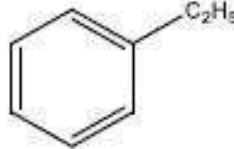
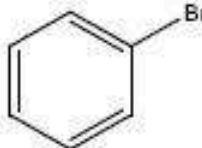
4. ✖

## Chemistry - Question 156

Original paper page 159; original question and option regions

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

| List - I<br>జాబితా - I<br>Name of the reaction<br>చర్య పేరు |                                                  | List- II<br>జాబితా - II<br>Product<br>ఉత్పన్నం |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A.                                                          | Swarts reaction<br>స్వాట్స్ చర్య                 | I.                                             | $C_2H_5-I$                                                                            |
| B.                                                          | Finkelstein reaction<br>ఫిన్కల్ స్టైన్ చర్య      | II.                                            |   |
| C.                                                          | Wurtz-Fittig reaction<br>ఉర్ట్జ్ - ఫిట్టిగ్ చర్య | III.                                           | $C_2H_5-F$                                                                            |
| D.                                                          | Sandmeyer reaction<br>సాండ్ మేయర్ చర్య           | IV.                                            |  |
|                                                             |                                                  | V.                                             |   |

The correct reaction is

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A-I, B-III, C-II, D-V

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 160; original question and option regions

A-III, B-I, C-II, D-IV

A-III, B-IV, C-V, D-II

A-IV, B-I, C-III, D-V

Chemistry - Question 157

Original paper page 160; original question and option regions

What is the *IUPAC* name of the compound formed when *m* – cresol is subjected to dinitration?

*m* – క్రిసాల్ ను డై నైట్రేషన్ కు లోను జేసినప్పుడు ఏర్పడే సమ్మేళనం యొక్క *IUPAC* పేరు ఏది?

Options :

3 – methyl – 4 , 6 – dinitrophenol

1. ✖

3 – మీథైల్ – 4 , 6 – డై నైట్రో ఫినాల్

5 – methyl – 2 , 4 – dinitrophenol

2. ✔

5 – మీథైల్ – 2 , 4 – డై నైట్రో ఫినాల్

2 – methyl – 4 , 6 – dinitrophenol

3. ✖

2 – మీథైల్ – 4 , 6 – డై నైట్రో ఫినాల్

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 161; original question and option regions

4 – methyl – 2 , 6 – dinitrophenol

4 – మీథైల్ – 2 , 6 – డై నైట్రో ఫీనాల్

## Chemistry - Question 158

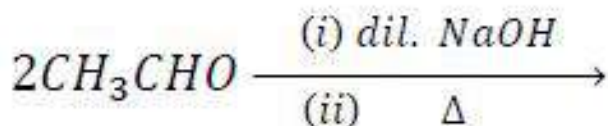
Original paper page 161; original question and option regions

In which one of the following reactions mesityl oxide is formed?

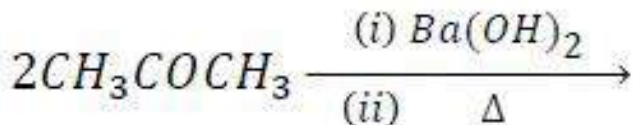
క్రింది ఏ చర్యలో మెసిటైల్ ఆక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది?

Options :

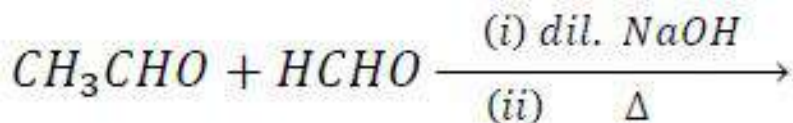
1. ✖



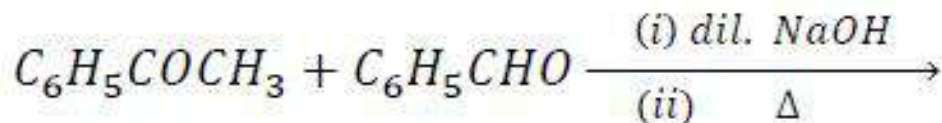
2. ✔



3. ✖



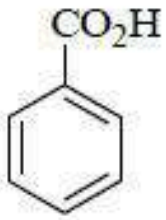
4. ✖



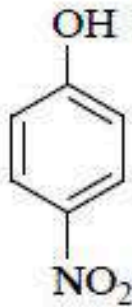
## Chemistry - Question 159

Original paper page 162; original question and option regions

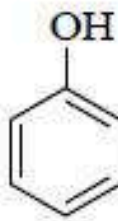
Consider the following compounds



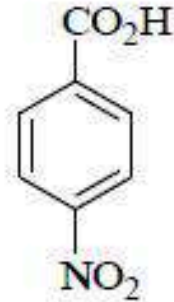
I



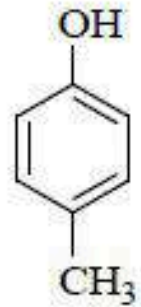
II



III



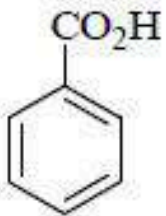
IV



V

The correct order of their acidic strength is

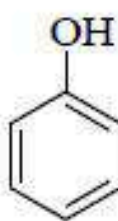
క్రింది సమ్మేళనాలను పరిగణించుము



I



II



III



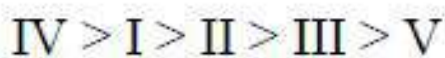
IV



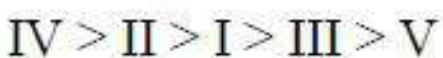
V

వాటి ఆమ్లబలాల సరైన క్రమం

Options :



1. ✓



2. ✗

## Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 163; original question and option regions

$$\text{III} > \text{II} > \text{IV} > \text{V} > \text{I}$$

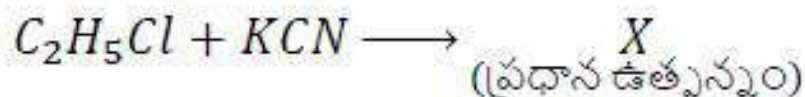
$$\text{II} > \text{IV} > \text{III} > \text{V} > \text{I}$$

Consider the following reaction

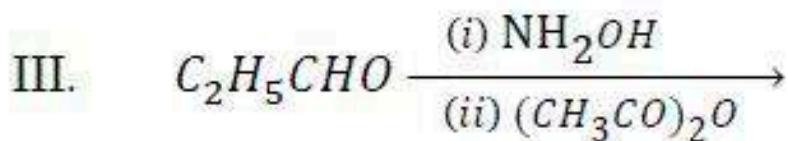
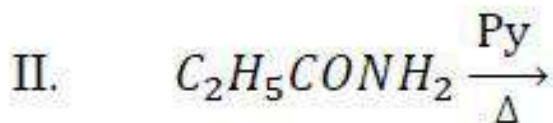
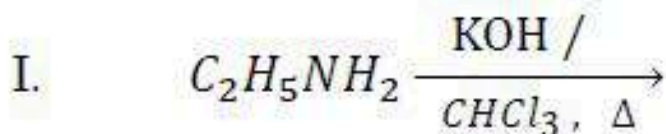


$X$  can also be obtained from which of the following reactions?

క్రింది చర్యను పరిగణించండి



క్రింది ఏ చర్యల నుండి కూడా  $X$  ను పొందవచ్చును?



Correct answer is

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 164; original question and option regions

I , II only

II , III only

I , III only

I , II , III

## Chemistry - Question 121

Original paper page 124; original question and option regions

The kinetic energy of a sub atomic particle is increased by 8 times. The de Broglie wavelength of it becomes  $x$  times the initial wavelength. The value of  $x$  is

ఒక ఉపపరమాణు కణం యొక్క గతిజశక్తిని 8 రెట్లు పెంచారు. దాని దీర్ఘత తరంగదైర్ఘ్యం ప్రారంభ తరంగదైర్ఘ్యంకు  $x$  రెట్లు అయ్యింది.  $x$  విలువ

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

$$\frac{1}{8}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Chemistry - Question 122

Original paper page 125; original question and option regions

The ratio between the number of radial nodes and the total number of nodes for '5p' orbital is

'5p' ఆర్బిటాల్ కు రేడియల్ నోడ్ల సంఖ్య మరియు మొత్తం నోడ్ల సంఖ్య కు మధ్యగల నిష్పత్తి

**Options :**

3 : 4

1. ✓

4 : 3

2. ✗

## Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 126; original question and option regions

2 : 1

1 : 2

## Chemistry - Question 123

Original paper page 126; original question and option regions

Given below are three sets of elements

- I.  $Cs, B, Al$
- II.  $Ba, S, Be$
- III.  $In, Pb, Ge$

Identify the sets in which the first, second and third elements can form basic, acidic and amphoteric oxides respectively

క్రింద మూడు మూలకాల సమితులు ఇవ్వబడినవి

- I.  $Cs, B, Al$
- II.  $Ba, S, Be$
- III.  $In, Pb, Ge$

సమితిలోని మొదటి, రెండవ మరియు మూడవ మూలకాలు వరుసగా క్షార, ఆమ్ల మరియు ద్విస్వభావ ఆక్సైడ్ లను ఏర్పరచగల సమితులను గుర్తించండి (only=మాత్రమే)

Options :

I, III only

1. ✖

II, III only

2. ✖

## Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions

I, II only

I, II, III

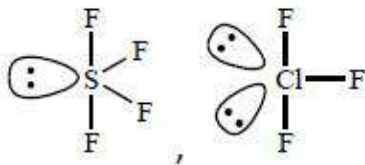
## Chemistry - Question 124

Original paper page 127; original question and option regions

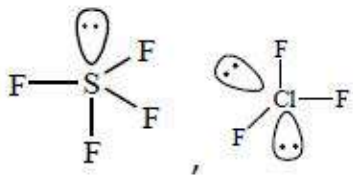
Which of the following represent the most stable structures of  $\text{SF}_4$  and  $\text{ClF}_3$  respectively?

క్రింది వాటిలో ఏవి వరుసగా  $\text{SF}_4$  మరియు  $\text{ClF}_3$  ల మిక్కిలి స్థిరమైన నిర్మాణాలను వ్యక్తం చేస్తాయి?

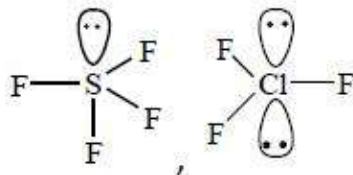
Options :



1. ✓



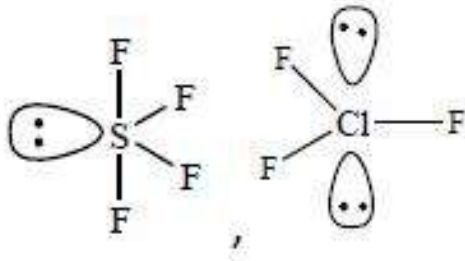
2. ✗



3. ✗

## Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 128; original question and option regions



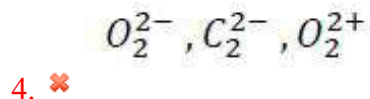
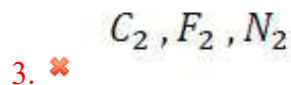
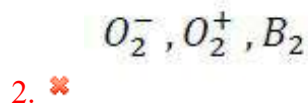
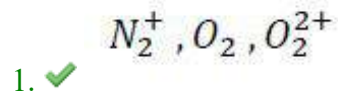
Chemistry - Question 125

Original paper page 128; original question and option regions

Identify the correct set in which sum of bond orders of all species is maximum

అన్ని జాతుల బంధ క్రమాల మొత్తం గరిష్టంగా గల సరైన సమితిని గుర్తించుము

Options :



## Chemistry - Question 126

Original paper page 129; original question and option regions

At very high pressure, the compressibility factor for 1 mole of a real gas is given by ( $b$  = van der Waals constant)

అత్యధిక పీడనం వద్ద 1 మోల్ నిజ వాయువుకు సంపీడ్యతా అంశం  
( $b$  = వాండర్ వాల్ స్థిరాంకం)

Options :

$$1 + \frac{pb}{RT}$$

1. ✓

$$\frac{pb}{RT}$$

2. ✗

$$1 - \frac{pb}{RT}$$

3. ✗

$$1 - \frac{b}{RTV}$$

4. ✗

Chemistry - Question 127

Original paper page 129; original question and option regions

The mass of ammonia (in kg) produced if 2 kg of dinitrogen reacts with 1 kg of dihydrogen is approximately

2 kg ల డై నైట్రోజన్, 1 kg డై హైడ్రోజన్ తో చర్యనొందితే ఏర్పడే అమ్మోనియా ద్రవ్యరాశి (kg లలో) దాదాపుగా

## Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 130; original question and option regions

4.86

2.43

3.63

6.36

Chemistry - Question 128

Original paper page 130; original question and option regions

The work done (in  $J$ ) when  $13\text{ g}$  of  $Zn$  (At. wt:  $65\text{ u}$ ) reacts with dil.  $HCl$  in an open beaker at  $298\text{ K}$  is ( $R = 8.3\text{ J K}^{-1}\text{mol}^{-1}$ )

298 K వద్ద ఒక తెరచిన బీకరులో  $13\text{ g}$  ల  $Zn$  (ప. భౌ:  $65\text{ u}$ ) ను సజల  $HCl$  తో చర్యనొందించినపుడు జరిగిన పని ( $J$  లలో) ( $R = 8.3\text{ J K}^{-1}\text{mol}^{-1}$ )

Options :

+494.68

1. ✖

-494.68

2. ✔

## Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 131; original question and option regions

—247.34

—347.43

Chemistry - Question 129

Original paper page 131; original question and option regions

A certain reaction is at equilibrium at  $82^{\circ}\text{C}$ . If the enthalpy change for the reaction is  $21.3\text{ kJ}$ , the value of  $\Delta S$  (in  $\text{J K}^{-1}$ ) for the reaction is

$82^{\circ}\text{C}$  వద్ద ఒక నిర్దిష్ట చర్య సమతాస్థితిలో ఉన్నది. ఆ చర్యకు ఎంథాల్పీ మార్పు  $21.3\text{ kJ}$  అయినచో, ఆ చర్యకు  $\Delta S$  విలువ ( $\text{J K}^{-1}$  లలో)

Options :

1. ✖ 120

2. ✖ 80

3. ✔ 60

4. ✖ 75

## Chemistry - Question 130

Original paper page 132; original question and option regions

At 300 K,  $K_c$  for the reaction  $2A(g) \rightleftharpoons B(g) + 2C(g)$  is  $10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ .

What is its  $K_p$  in bar?

( $R = 0.08 \text{ L bar mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ )

300 K వద్ద,  $2A(g) \rightleftharpoons B(g) + 2C(g)$  చర్యకు  $K_c = 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ .

దీనికి  $K_p$  bar లలో ఎంత?

( $R = 0.08 \text{ L bar mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ )

Options :

$$10^{-3}$$

1. ✖

$$2.4 \times 10^{-3}$$

2. ✖

$$10^{-2}$$

3. ✖

$$2.4 \times 10^{-2}$$

4. ✔

Chemistry - Question 131

Original paper page 133; original question and option regions

What is the  $pH$  of  $0.05\text{ M HCN}$  solution?

$$(K_a = 5 \times 10^{-10} ; \log 5 = 0.7)$$

$0.05\text{ M HCN}$  ద్రావణపు  $pH$  ఎంత?

$$(K_a = 5 \times 10^{-10} ; \log 5 = 0.7)$$

Options :

1. ✓ 5.3

2. ✗ 6.3

3. ✗ 4.3

4. ✗ 4.7

## Chemistry - Question 132

Original paper page 134; original question and option regions

Electrolysis of 50%  $H_2SO_4$  solution at high current density produces X, which is then hydrolyzed to Y. Reaction of Y with acidified  $KMnO_4$  yields gas Z. The correct statement about X, Y and/or Z is

అధిక విద్యుత్ సాంద్రత వద్ద 50%  $H_2SO_4$  ద్రావణం యొక్క విద్యుద్విశ్లేషణ X ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. తరువాత X జలవిశ్లేషణ చెంది Y గా మారుతుంది. ఆమ్లీకృత  $KMnO_4$  తో Y యొక్క చర్య వాయువు Z ను ఇస్తుంది. X, Y మరియు (లేదా) Z లకు సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్య

Options :

X has a S-S bond, Y has a O-O bond

1. ✖

X ఒక S-S బంధాన్ని, Y ఒక O-O బంధాన్ని కలిగి యుంటాయి

X has a peroxy bond, but Y has no peroxy bond

2. ✖

X ఒక పెరాక్సీ బంధాన్ని కలిగి యుంటుంది, అయితే Y నందు పెరాక్సీ బంధం ఉండదు

Both X and Y have a peroxy bonds. Bond order in Z is 2

3. ✔

X మరియు Y రెండూ పెరాక్సీ బంధాలను కలిగియుంటాయి. Z నందలి బంధక్రమం 2

X has square bi pyramidal shape

4. ✖

X కు చతురస్ర ద్వి సూచ్యాకార ఆకృతి ఉంటుంది

Chemistry - Question 133

Original paper page 135; original question and option regions

The correct order of density of Be, Mg, Ca, Sr is

Be, Mg, Ca, Sr ల సాంద్రతకు సరైన క్రమము

Options :

1. ✓  $Sr > Be > Mg > Ca$

2. ✗  $Be > Mg > Ca > Sr$

3. ✗  $Sr > Ca > Mg > Be$

4. ✗  $Be > Sr > Mg > Ca$

## Chemistry - Question 134

Original paper page 135; original question and option regions

The correct formula of borax is  $Na_2[B_4O_5(OH)_x] \cdot y H_2O$ .  $x$  and  $y$  are respectively

బోరాక్స్ యొక్క సరైన ఫార్ములా  $Na_2[B_4O_5(OH)_x] \cdot y H_2O$ .  $x$  మరియు  $y$  లు వరుసగా

**Options :**

5, 7

1. ✖

## Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 136; original question and option regions

3, 9

4, 8

6, 6

Chemistry - Question 135

Original paper page 136; original question and option regions

Chloromethane on heating with silicon in the presence of copper powder at 573 K gives a compound X. This on hydrolysis followed by polymerization gives a class of compounds called

క్లోరోమీథేన్ ను సిలికాన్ తో కలిపి కాపర్ పొడి సమక్షంలో 573 K వద్ద వేడిచేస్తే సమ్మేళనం X ఏర్పడుతుంది. దీనిని జలవిశ్లేషణం చేసి, ఆ తర్వాత పాలీమరీకరణం గావిస్తే ఏర్పడే సమ్మేళనాల తరగతి

Options :

Silicates

సిలికేట్లు

1. ✖

Silicones

సిలికోన్లు

2. ✔

## Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 137; original question and option regions

Silanols

సిలనోల్లు

Chlorosilanols

క్లోరో సిలనోల్లు

## Chemistry - Question 136

Original paper page 137; original question and option regions

Given below are two statements

Statement I: Photochemical smog has high concentrations of oxidizing agents

Statement II: Classical smog is a mixture of smoke, fog and  $SO_2$

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి

వ్యాఖ్య- I: కాంతి రసాయన స్మాగ్ లో ఆక్సీకరణ కారకాలు అధిక గాఢతల్లో ఉంటాయి

వ్యాఖ్య- II: సంప్రదాయక స్మాగ్ పొగ, మంచు,  $SO_2$  ల మిశ్రమం

సరియైన సమాధానం

Options :

Both statement I and statement II are correct

వ్యాఖ్య- I మరియు వ్యాఖ్య- II రెండూ సరియైనవి

1. ✓

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 138; original question and option regions

Statement I is correct but statement II is not correct

వ్యాఖ్య- I సరియైనది కానీ వ్యాఖ్య- II సరియైనది కాదు

Statement I is not correct but statement II is correct

వ్యాఖ్య- I సరియైనది కాదు కానీ వ్యాఖ్య- II సరియైనది

Both statement I and statement II are not correct

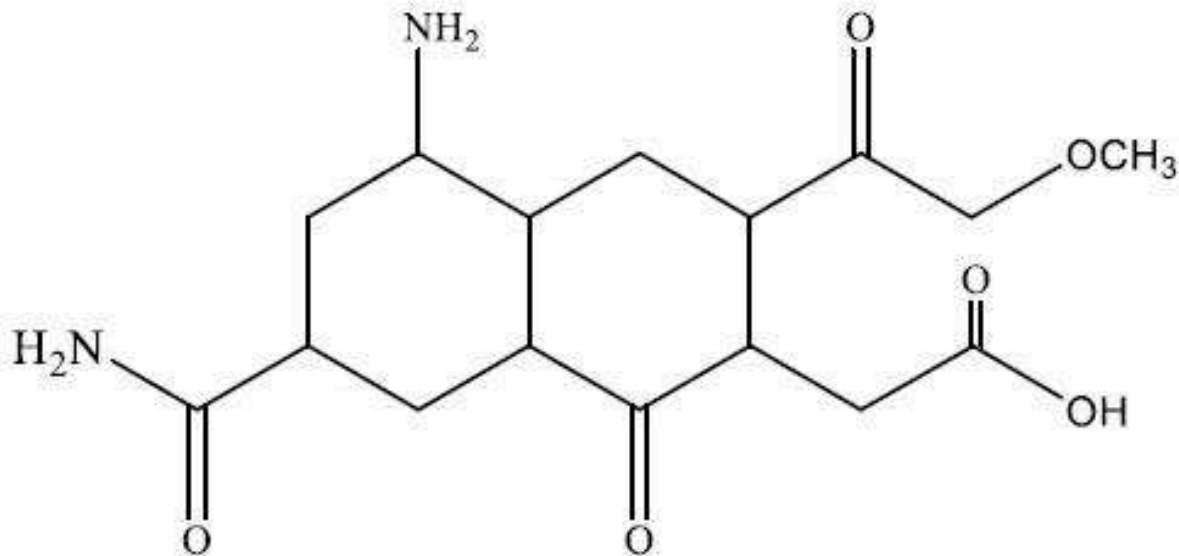
వ్యాఖ్య- I మరియు వ్యాఖ్య- II రెండూ సరియైనవి కావు

Chemistry - Question 137

Original paper page 138; original question and option regions

The number of functional groups present in the following structure is

క్రింది నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రమేయ సమూహాల సంఖ్య



## Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 139; original question and option regions

5

4

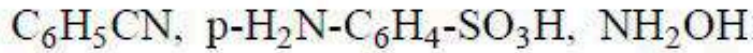
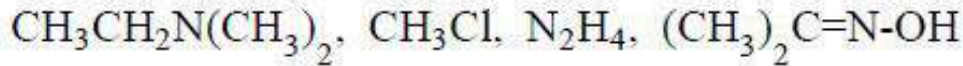
6

7

Chemistry - Question 138

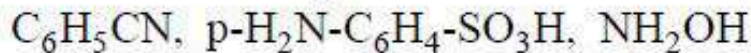
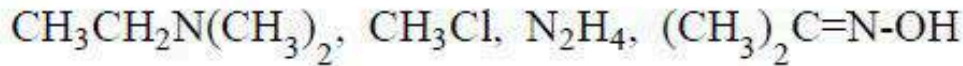
Original paper page 139; original question and option regions

Consider the following compounds



How many of the above compounds will give Prussian blue colour when subjected to Lassaigne's test?

క్రింది సమ్మేళనాలను పరిగణించుము



పై సమ్మేళనాలలో ఎన్ని లాసైన్ పరీక్షలో ప్రస్యన్ బ్లూ రంగును ఇస్తాయి?

Options :

5

1. ✖

## Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 140; original question and option regions

4

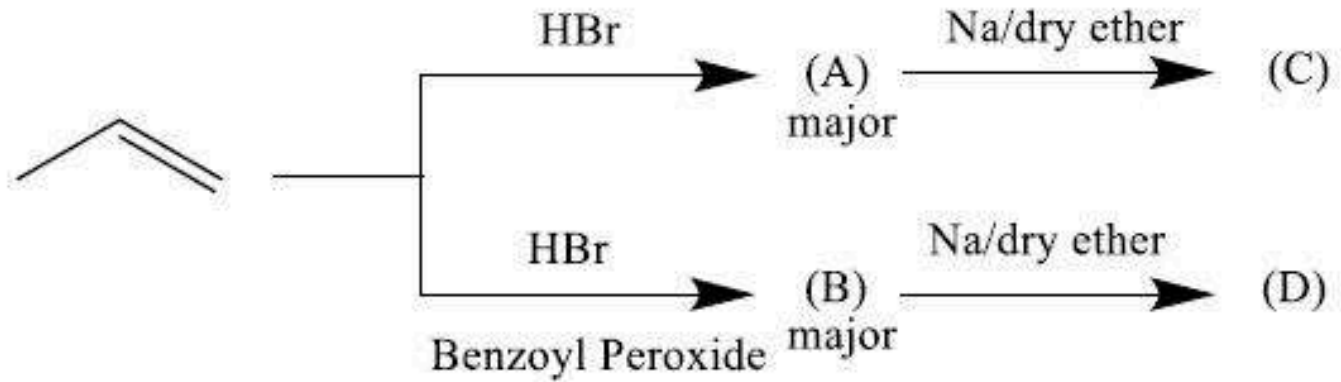
6

3

## Chemistry - Question 139

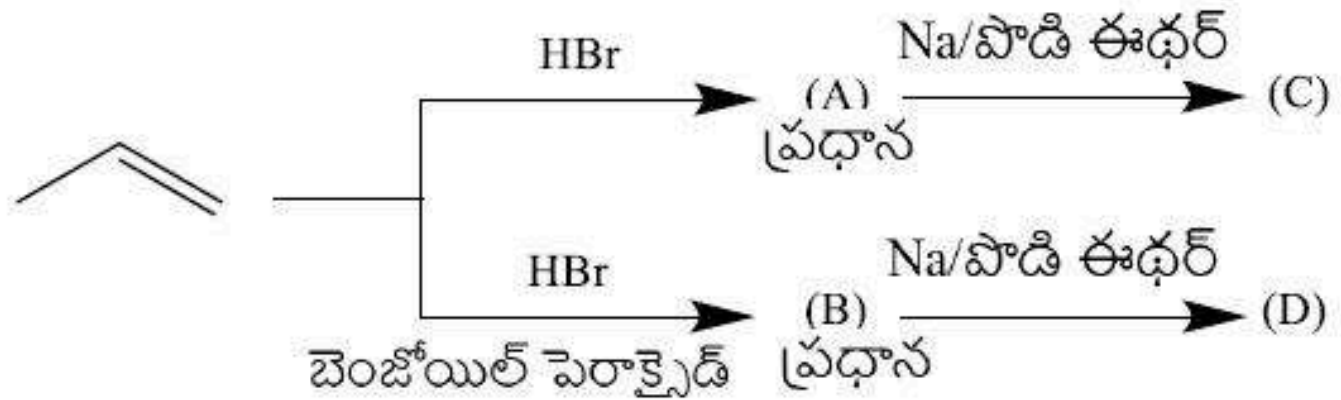
Original paper page 141; original question and option regions

Consider the following reactions



The number of  $1^\circ$  carbons in C and D are respectively

క్రింది చర్యలను పరిశీలించుము



C మరియు D లలో  $1^\circ$  కార్బన్ ల సంఖ్య వరుసగా

Options :

3, 3

1. ✖

4, 2

2. ✔

## Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 142; original question and option regions

2, 4

3, 4

## Chemistry - Question 140

Original paper page 142; original question and option regions

An oxide of metal, M crystallizes in a hexagonal close packed array of oxide ions. Two out of every three octahedral holes are occupied by metal ions. The correct formula of metal oxide is

ఒక లోహం, M యొక్క ఆక్సైడ్ షట్కోణీయ సన్నిహిత కూర్పులో ఆక్సైడ్ అయాన్ ల అమరికలో ఉంది. ప్రతి మూడు ఆక్టా హెడ్రల్ రంధ్రాలలో రెండింటిని లోహ అయాన్ లు ఆక్రమించుకొంటాయి. ఆ లోహ ఆక్సైడ్ యొక్క సరైన ఫార్ములా

Options :

1. ✓  $M_2O_3$

2. ✗  $MO$

3. ✗  $M_3O_4$

4. ✗  $MO_2$

Chemistry - Question 141

Original paper page 143; original question and option regions

The van't Hoff factor of 0.01 m  $K_2SO_4$  solution is 2.70. The percentage of undissociated  $K_2SO_4$  at this concentration is

0.01 m  $K_2SO_4$  ద్రావణం వాంట్ హాఫ్ గుణకం 2.70. ఇదే గాఢత వద్ద వియోజనం చెందని  $K_2SO_4$  శాతం

Options :

1. ✖ 85

2. ✖ 35

3. ✖ 25

4. ✔ 15

## Chemistry - Question 142

Original paper page 144; original question and option regions

At 600 K, the time taken for the completion of 10% of a first order reaction is same as that of its 20% completion at 610 K. What is the value of ratio of rate constants  $\left(\frac{k_{610}}{k_{600}}\right)$  ?

$$(\log (1.111) = 0.0457; \log (1.25) = 0.0969)$$

600 K వద్ద, ఒక మొదటి క్రమాంక చర్య 10% పూర్తి కావడానికి పట్టు కాలము, అదే చర్య 610 K వద్ద 20% పూర్తి కావడానికి పట్టు కాలానికి సమానము. రేటు స్థిరాంకాల నిష్పత్తి  $\left(\frac{k_{610}}{k_{600}}\right)$  విలువ ఎంత?

$$(\log (1.111) = 0.0457; \log (1.25) = 0.0969)$$

Options :

1. ✖ 1.211

2. ✔ 2.118

3. ✖ 2.511

4. ✖ 2.711

## Chemistry - Question 143

Original paper page 145; original question and option regions

Observe the following galvanic cell. Two statements are given about this cell

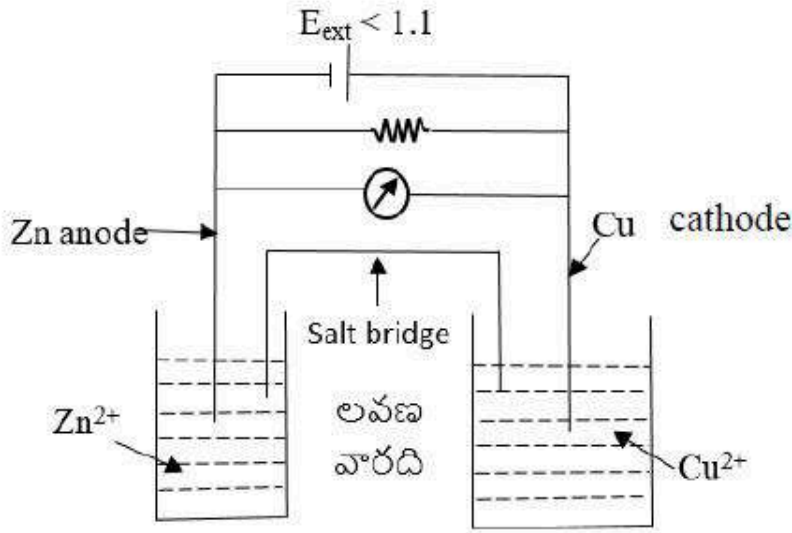
Statement I: Electrons flow from Cu electrode to Zn electrode.

Statement II: With increase in time, the weight of Zn electrode decreases and weight of Cu electrode increases

క్రింది గాల్వానిక్ ఘటాన్ని పరిశీలించండి. ఈ ఘటానికి సంబంధించి రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి

వ్యాఖ్య I: ఎలక్ట్రాన్ లు Cu ఎలక్ట్రోడ్ నుండి Zn ఎలక్ట్రోడ్ కు ప్రవహించును

వ్యాఖ్య II: కాలం పెరిగే కొలది, Zn ఎలక్ట్రోడ్ యొక్క భారం తగ్గుతుంది మరియు Cu ఎలక్ట్రోడ్ భారం పెరుగుతుంది



Correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

Both Statements I and II are correct

వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 146; original question and option regions

Both Statements I and II are not correct

వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి కావు

Statement I is correct but statement II is not correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు

Statement I is not correct but statement II is correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది

## Chemistry - Question 144

Original paper page 146; original question and option regions

The  $E_a$  of first order reaction is  $10^4 \text{ J mol}^{-1}$ . At 500 K, the fraction of molecules that have energy higher than  $E_a$  is X. What is X?

( $R = 8.3 \text{ J mol K}^{-1}$ ; frequency factor =  $10^{14}$ )

ఒక మొదటి క్రమాంక చర్యకు  $E_a = 10^4 \text{ J mol}^{-1}$ . 500 K వద్ద,  $E_a$  కంటే ఎక్కువ శక్తి గల అణువుల భాగము X. X ఏది?

( $R = 8.3 \text{ J mol K}^{-1}$ ; పౌనఃపున్య గుణకం =  $10^{14}$ )

Options :

1.  $\log A + 0.09$

1. ✗

2.  $\exp(-2.4)$

2. ✓

## Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 147; original question and option regions

$$\frac{10^{14}}{\exp(-2.4)}$$

$$10^{14} + \exp(-2.4)$$

## Match List - I with List - II

| List - I<br>(enzyme) | List - II<br>(reaction)                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (A) Pepsin           | (I) Sucrose to glucose and fructose                               |
| (B) Diastase         | (II) Glucose to $\text{CO}_2$ and $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ |
| (C) Invertase        | (III) Starch to maltose                                           |
| (D) Zymase           | (IV) Proteins to peptides                                         |

The correct answer is

జాబితా - I ని జాబితా - II తో జతపరుచుము

| జాబితా - I<br>(ఎంజైమ్) | జాబితా - II<br>(చర్య)                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (A) పెప్సిన్           | (I) సూక్రోజ్ నుండి గ్లూకోజ్ మరియు ఫ్రక్టోజ్                             |
| (B) డయాస్టేజ్          | (II) గ్లూకోజ్ నుండి $\text{CO}_2$ మరియు $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ |
| (C) ఇన్ వర్టేజ్        | (III) స్టార్చ్ నుండి మాల్టోజ్                                           |
| (D) జైమేజ్             | (IV) ప్రోటీన్ల నుండి పెప్టైడ్ లు                                        |

సరియైన సమాధానము

Options :

A-IV, B-I, C-III, D-II

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 149; original question and option regions

A-III, B-IV, C-I, D-II

A-IV, B-III, C-I, D-II

A-IV, B-II, C-I, D-III

An example for homogeneous catalytic reaction is

సజాతీ ఉత్ప్రేరణ చర్యకు ఉదాహరణ

Options :

Synthesis of ammonia by Haber's process

1. ✖ హేబర్ విధానంలో అమ్మోనియా సంశ్లేషణ

Hydrolysis of methyl acetate in the presence of aqueous HCl

2. ✔ జల HCl సమక్షంలో మీథైల్ ఎసిటేట్ జల విశ్లేషణ

Hydrogenation of vegetable oils

3. ✖ వృక్ష సంబంధిత నూనెల హైడ్రోజనీకరణం

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 150; original question and option regions

Ostwald process of oxidation of ammonia to nitric acid

ఆస్వాల్డ్ పద్ధతిలో అమ్మోనియాను నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ గా  
ఆక్సీకరణం గావించుట

Chemistry - Question 147

Original paper page 150; original question and option regions

The metals of which of the following sets are generally recovered from the anode mud during the electrolytic refining of copper?

- I. Ag, Au, Pt
- II. Sb, Te, Se
- III. Fe, Zn, Ni

The correct answer is

కాపర్ ను విద్యుద్విశ్లేషణ ద్వారా శుద్ధి చేయునపుడు ఆనోడ్ మడ్ నుండి సాధారణంగా క్రింది ఏ సమితులలోని లోహాలు తిరిగి పొందబడతాయి?

- I. Ag, Au, Pt
- II. Sb, Te, Se
- III. Fe, Zn, Ni

సరియైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I, II only

1. ✓

## Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 151; original question and option regions

II, III only

I, III only

I, II, III

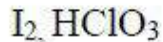
## Chemistry - Question 148

Original paper page 151; original question and option regions

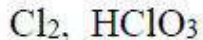
An inorganic compound X is used to quantitatively estimate ozone via the liberation of Y. With excess of chlorine in the presence of water, Y gives two acids. One acid is a strong monoprotic oxoacid Z. The other acid forms dense white fumes with  $\text{NH}_3$  gas. Y and Z respectively are

Y విడుదల అవ్వటం ద్వారా ఓజోన్ ను పరిమాణాత్మకంగా అంచనా వేయడానికి ఒక అకర్పన సమ్మేళనం X ఉపయోగించబడుతుంది. నీటి సమక్షంలో అధిక క్లోరిన్ తో Y చర్యనొంది రెండు ఆమ్లాలను ఇస్తుంది. ఒక ఆమ్లం బలమైన మోనోప్రోటిక్ ఆక్సోఆమ్లం Z. మరొక ఆమ్లము  $\text{NH}_3$  వాయువుతో దట్టమైన తెల్లటి పొగలను ఇస్తుంది. Y మరియు Z లు వరుసగా

Options :



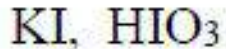
1. ✖



2. ✖

## Chemistry - Question 148 (continued)

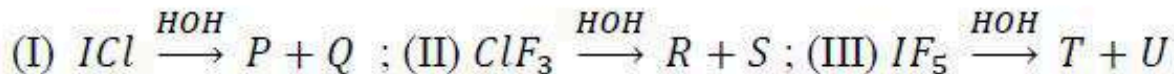
Original paper page 152; original question and option regions



## Chemistry - Question 149

Original paper page 152; original question and option regions

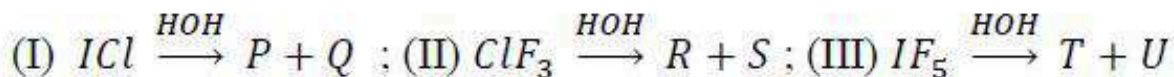
Consider the following reactions



In the above reactions  $P, R, T$  are hydrogen halides and  $Q, S, U$  are oxo acids.

What are  $Q, S, U$  are respectively?

క్రింది చర్యలను పరిగణించండి

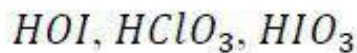


పై చర్యలలో  $P, R, T$  లు వరుసగా హైడ్రోజన్ హాలైడ్ లు మరియు  $Q, S, U$  లు ఆక్సో ఆమ్లాలు.  $Q, S, U$  లు వరుసగా ఏవి?

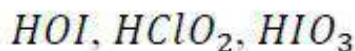
Options :



1. ✖



2. ✖

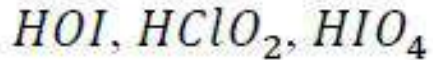


3. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-19 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

## Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 153; original question and option regions



Chemistry - Question 150

Original paper page 153; original question and option regions

$KMnO_4$  oxidises iodide ions in both acidic and neutral media. The change in oxidation state of manganese in acidic, neutral media are  $x, y$  respectively. The sum of  $x$  and  $y$  is

ఆమ్ల మరియు తటస్థ యానకాలలో  $KMnO_4$  అయోడైడ్ అయాన్లను ఆక్సీకరణం చేస్తుంది. ఆమ్ల, తటస్థ యానకాలలో మాంగనీస్ యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితిలో మార్పు వరుసగా  $x, y$ .  
 $x$  మరియు  $y$  ల యొక్క మొత్తం

Options :

1. ✖ 7

2. ✔ 8

3. ✖ 9

4. ✖ 11

The IUPAC name of  $[Pt Cl_2(H_2N - CH_2 - CH_2 - NH_2)_2](NO_3)_2$  is

$[Pt Cl_2(H_2N - CH_2 - CH_2 - NH_2)_2](NO_3)_2$  యొక్క IUPAC నామము

Options :

Bis (ethane - 1,2 - diamine)dichloridoplatinum (IV) nitrate

బిస్ (ఈథేన్ - 1,2 - డై ఎమీన్) డైక్లోరైడోప్లాటినం (IV) నైట్రేట్

1. ✖

Bis(ethane - 1,2 - diamine)dichloridoplatinum (IV) dinitrate

బిస్(ఈథేన్ - 1,2 - డై ఎమీన్) డైక్లోరైడోప్లాటినం (IV) డై నైట్రేట్

2. ✖

Dichloridobis (ethane - 1,2 - diamine)platinum (IV) nitrate

డైక్లోరైడోబిస్(ఈథేన్ - 1,2 - డై ఎమీన్)ప్లాటినం (IV) నైట్రేట్

3. ✔

Dichloridobis(ethane - 1,2 - diamine)platinum (IV) dinitrate

డైక్లోరైడోబిస్ (ఈథేన్ - 1,2 - డైఎమీన్)ప్లాటినం (IV) డై నైట్రేట్

4. ✖

Two statements are given below

- I. Synthetic rubbers are homopolymers of isoprene
- II. Natural rubber is soluble in polar solvents and can be oxidised

Correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడినవి

- I. కృత్రిమ రబ్బర్లు, ఐసోప్రీన్ యొక్క సజాతీయ పాలీమర్లు
- II. సహజ రబ్బర్ ధ్రువ ద్రావణులలో కరుగుతుంది మరియు ఆక్సికరణం చెందగలదు

సరియైన సమాధానము

Options :

Both statements I and II are correct

వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి

1. ✖

Both statements I and II are not correct

వ్యాఖ్య I మరియు వ్యాఖ్య II రెండూ సరియైనవి కావు

2. ✔

Statement I is correct but statement II is not correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కానీ వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు

3. ✖

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 156; original question and option regions

Statement I is not correct but statement II is correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు కానీ వ్యాఖ్య II సరియైనది

## Chemistry - Question 153

Original paper page 156; original question and option regions

Observe the following pairs in the given sets

- |      |             |       |                         |
|------|-------------|-------|-------------------------|
| I.   | Rhamnose    | ----- | disaccharide            |
| II.  | Glycogen    | ----- | Linear polysaccharide   |
| III. | Amylopectin | ----- | branched polysaccharide |

Identify the pair/s in which carbohydrate is not correctly matched with its class

ఇచ్చిన సమితులలో క్రింది జంటలను పరిశీలించండి

- |      |               |       |                     |
|------|---------------|-------|---------------------|
| I.   | రామ్నోజ్      | ----- | డైశాకరైడ్           |
| II.  | గైకోజన్       | ----- | రేఖీయ పాలిశాకరైడ్   |
| III. | ఎమైలోపెక్టిన్ | ----- | శాఖాయుత పాలిశాకరైడ్ |

కార్బోహైడ్రేట్ దాని తరగతితో సరిగ్గా జత చేయబడని జంట(ల)ను గుర్తించండి  
(only = మాత్రమే)

Options :

I, III only

1. ✖

III only

2. ✔

## Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 157; original question and option regions

I, II only

II, III only

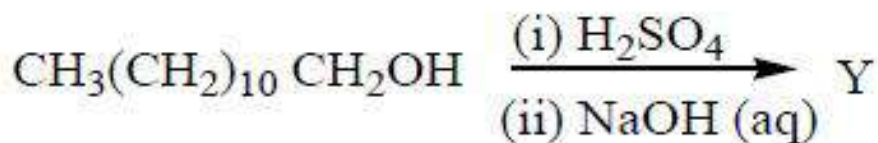
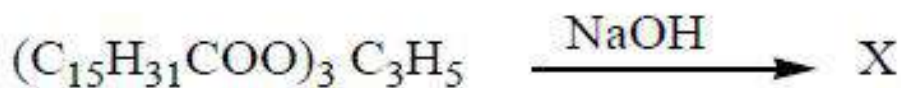
## Chemistry - Question 154

Original paper page 157; original question and option regions

What are X and Y in the following set of reactions respectively?

క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?

(aq = జల)



Options :

Soap

;

soap

సబ్బు

;

సబ్బు

1. ✖

Soap

;

synthetic detergent

సబ్బు

;

కృత్రిమ డిటర్జెంట్లు

2. ✔

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 158; original question and option regions

Synthetic detergent ;

synthetic detergent

కృత్రిమ డిటర్జెంట్లు ;

కృత్రిమ డిటర్జెంట్లు

Synthetic detergent ;

soap

కృత్రిమ డిటర్జెంట్లు ;

సబ్బు

## Chemistry - Question 155

Original paper page 159; original question and option regions

Consider the following reaction and statements given about X

1-Ethylcyclohexene + HBr  $\rightarrow$  X (major product)

- I. It undergoes nucleophilic substitution generally in polar protic solvents
- II. C-Br bond is cleaved in rate determining step in its nucleophilic substitution reaction
- III. The rate of its nucleophilic substitution depends on concentration of nucleophile

క్రింది చర్యను మరియు X కు సంబంధించి ఇవ్వబడిన వ్యాఖ్యలను పరిగణించండి

1-ఈథైల్ సైక్లోహెక్సీన్ + HBr  $\rightarrow$  X (ప్రధాన ఉత్పన్నం)

- I. ఇది సాధారణంగా ద్రువ ప్రోటిక్ ద్రావణిలో న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చెందుతుంది
- II. దీని న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలో C-Br బంధ విచ్ఛిత్తి, రేటు నిర్ధారణ అంచెలో జరుగుతుంది
- III. న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య రేటు, న్యూక్లియోఫైల్ గాఢతపై ఆధారపడుతుంది

Correct statements are

సరియైన వ్యాఖ్యలు (only = మాత్రమే)

Options :

I, III only

1. ✖

I, II only

2. ✔

## Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 160; original question and option regions

II only

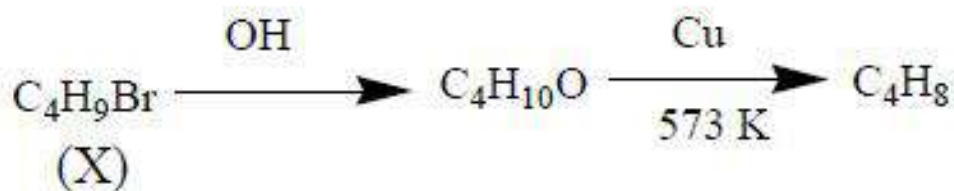
II, III only

## Chemistry - Question 156

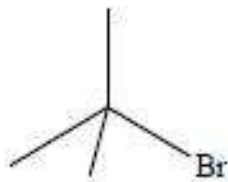
Original paper page 160; original question and option regions

Identify X in the following reaction sequence

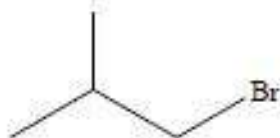
క్రింది చర్యక్రమంలో X ను గుర్తించండి



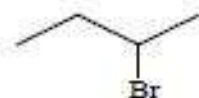
Options :



1. ✓



2. ✗



3. ✗

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-19 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

## Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 161; original question and option regions

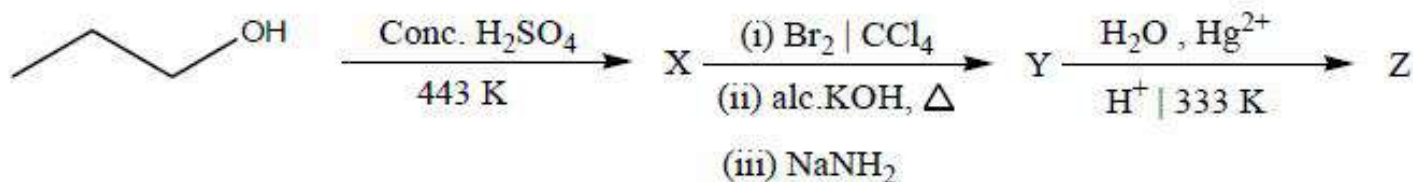


## Chemistry - Question 157

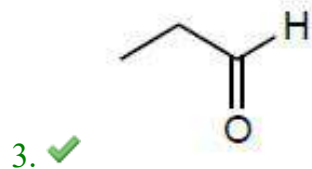
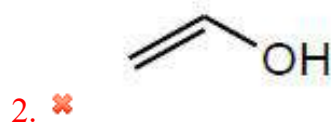
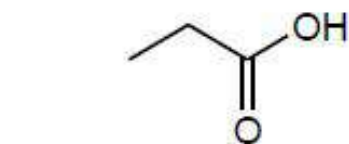
Original paper page 161; original question and option regions

The functional isomer of Z formed in the given sequence of reactions is

ఇచ్చిన చర్యల క్రమంలో ఏర్పడిన Z యొక్క ప్రమేయ సాదృశ్యం



Options :



Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

| List - I (Reaction)<br>జాబితా - I (చర్య)                                 | List - II (Product)<br>జాబితా - II<br>(ఉత్పన్నం) |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A) $CH_3COONa \xrightarrow[\Delta]{NaOH-CaO}$                            | I) $C_2H_6$                                      |
| B) $CH_3COONa (aq) \xrightarrow[\text{విద్యుద్విశ్లేషణం}]{Electrolysis}$ | II) $C_2H_4$                                     |
| C) $CH_3CH_2OH \xrightarrow[443 K]{Conc.H_2SO_4}$                        | III) $CH_4$                                      |
| D) $CH_2Br - CH_2Br \xrightarrow[(ii) NaNH_2]{(i) alc.KOH}$              | IV) $C_2H_2$                                     |

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

A – III,

B – IV,

C – II,

D – I

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 163; original question and option regions

A – IV,

B – III,

C – I,

D – II

A – III,

B – I,

C – II,

D – IV

A – II,

B – I,

C – IV,

D - III

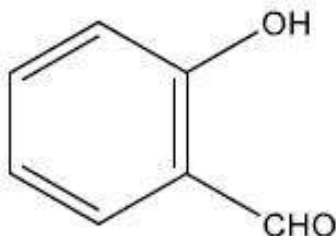
Chemistry - Question 159

Original paper page 163; original question and option regions

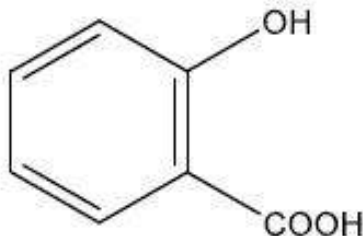
In Reimer – Tiemann reaction, the major product formed is X and in Kolbe's reaction, the major product formed is Y. What are X and Y respectively?

రైమర్ – టీమన్ చర్యలో ఏర్పడే ప్రధాన ఉత్పన్నం X మరియు కోల్బ్ చర్యలో ఏర్పడే ప్రధాన ఉత్పన్నం Y. వరుసగా X మరియు Y లు ఏవి?

Options :



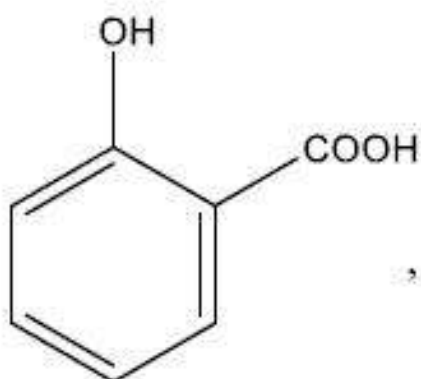
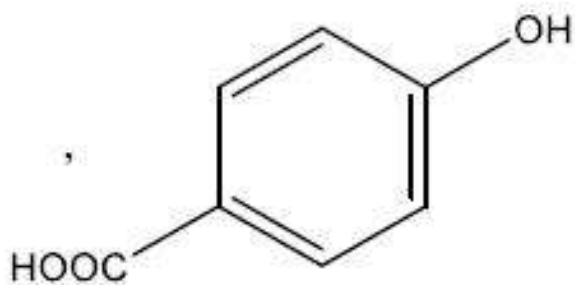
,



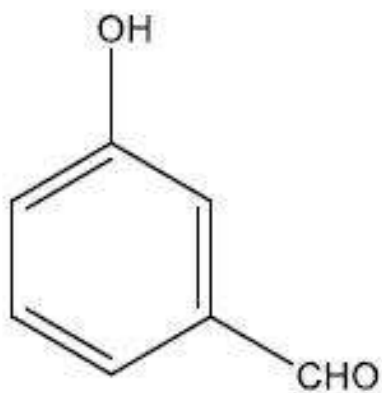
1. ✓

Chemistry - Question 159 (continued)

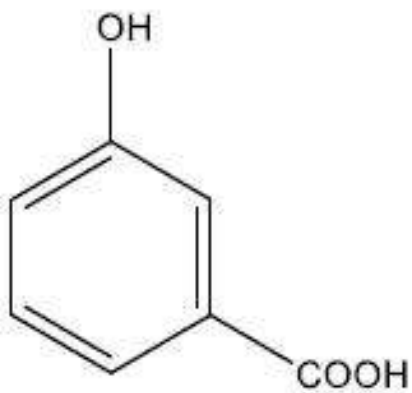
Original paper page 164; original question and option regions



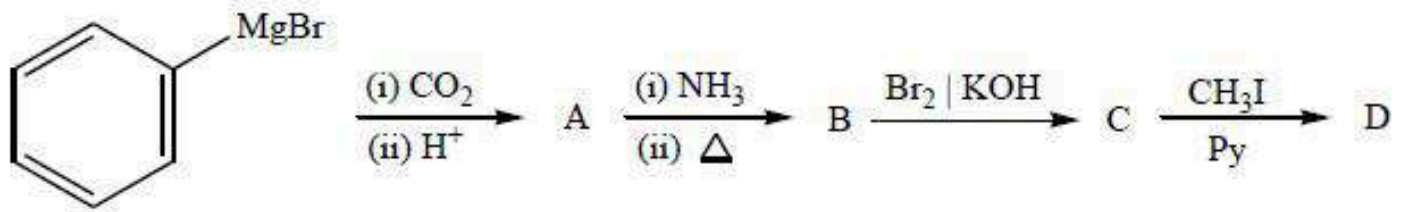
,



,

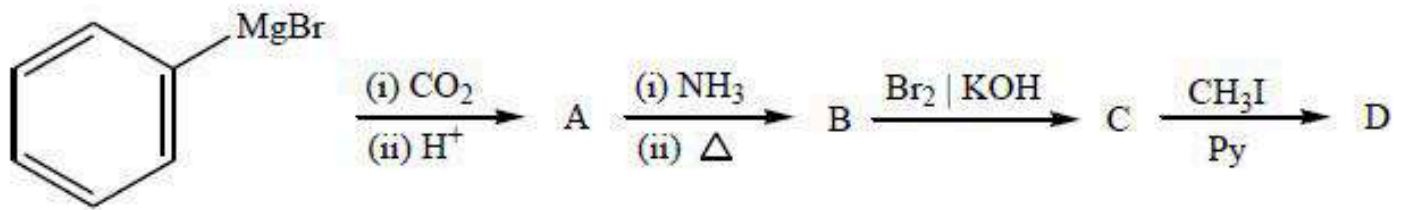


Consider the given sequence of reactions.



The incorrect statement about B, C and D from the following is

క్రింది చర్యల క్రమాన్ని పరిగణించుము



క్రింది వాటిలో B, C మరియు D లకు సంబంధించి సరికాని వ్యాఖ్య

Options :

In the conversion of B to C, one carbon decreases

B ను C గా మార్చడంలో ఒక కార్బన్ తగ్గుతుంది

1. ✖

D has lower  $pK_b$  than C

C కన్నా D కు  $pK_b$  తక్కువ

2. ✖

Both C and D respond to carbylamine reaction

C మరియు D రెండూ కార్బైల్ఎమీన్ చర్యకు స్పందిస్తాయి

3. ✔

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 166; original question and option regions

C undergoes diazotization but not D

C డయజోటీకరణంకు లోనవుతుంది కానీ D లోనుకాదు

Chemistry - Question 121

Original paper page 124; original question and option regions

The difference between the radii of  $M$  and  $N$  shells of  $He^+$  is  $\Delta R_1(nm)$ . The difference between the radii of  $L$  and  $N$  shells of  $Li^{2+}$  is  $\Delta R_2(nm)$ . The ratio of  $\Delta R_1$  to  $\Delta R_2$  is

$He^+$  లోని  $M$  మరియు  $N$  కర్పరాల మధ్య వ్యాసార్థాల తేడా  $\Delta R_1(nm)$ .  $Li^{2+}$  లోని  $L$  మరియు  $N$  కర్పరాల మధ్య వ్యాసార్థాల తేడా  $\Delta R_2(nm)$ .  $\Delta R_1$  కు  $\Delta R_2$  లకు గల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 8 : 7

2. ✔ 7 : 8

## Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

3 : 4

4 : 5

## Chemistry - Question 122

Original paper page 125; original question and option regions

If the velocity of electron in first Bohr's orbit of H – atom is  $x \text{ ms}^{-1}$ , then the velocity (in  $\text{ms}^{-1}$ ) of electron in fourth Bohr's orbit of same atom is ( $m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ )

H – పరమాణువులోని బోర్ మొదటి కక్ష్యలోని ఎలక్ట్రాన్ వేగం  $x \text{ ms}^{-1}$  అయినచో, అదే పరమాణువులో బోర్ నాల్గవ కక్ష్యలోని ఎలక్ట్రాన్ వేగం ( $\text{ms}^{-1}$  లలో) ( $m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ )

Options :

$$x/2$$

1. ✖

$$x/4$$

2. ✔

$$x/6$$

3. ✖

$$x/5$$

4. ✖

## Chemistry - Question 123

Original paper page 126; original question and option regions

Identify the pairs of elements, which possess almost the same size as well as properties

- I.  $Ti, Zr$
- II.  $Zr, Hf$
- III.  $Mo, W$
- IV.  $Nb, Ta$
- V.  $Cr, Mo$

The correct answer is

దాదాపుగా సమాన పరిమాణం మరియు ధర్మాలను ప్రదర్శించే మూలకాల జంటలను గుర్తించుము

- I.  $Ti, Zr$
- II.  $Zr, Hf$
- III.  $Mo, W$
- IV.  $Nb, Ta$
- V.  $Cr, Mo$

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I & II only

1. ✖

II, III & IV only

2. ✔

## Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions

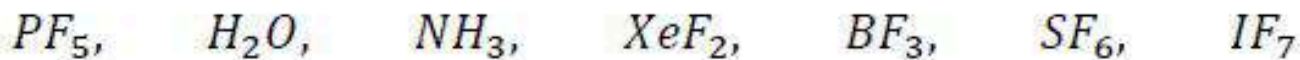
III, IV & V only

I, II & V only

## Chemistry - Question 124

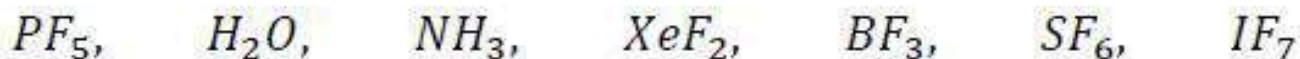
Original paper page 127; original question and option regions

Consider the following molecules



In how many of the above molecules, the ratio between the number of bond pairs of electrons and lone pairs of electrons is 1 : 3?

క్రీంది అణువులను పరిగణించుము



పై అణువులలో ఎన్నింటి యందు బంధ జంటల ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్యకు, ఒంటరి జతల ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్య కు మధ్య గల నిష్పత్తి 1 : 3 గా ఉంటుంది?

Options :

4

1. ✓

3

2. ✗

## Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 128; original question and option regions

2

5

## Chemistry - Question 125

Original paper page 128; original question and option regions

The number of  $Pi(\pi)$  bonds in  $C_2H_4$ ,  $C_2H_2$  and  $C_2N_2$  is  $x$ ,  $y$  and  $z$  respectively. The sum of  $x$ ,  $y$  and  $z$  is equal to

$C_2H_4$ ,  $C_2H_2$  మరియు  $C_2N_2$  లలోని పై ( $\pi$ ) బంధాల సంఖ్య వరుసగా  $x$ ,  $y$  మరియు  $z$  లు.  $x$ ,  $y$  మరియు  $z$  ల మొత్తం దేనికి సమానం

Options :

1. ✖ 8

2. ✔ 7

3. ✖ 6

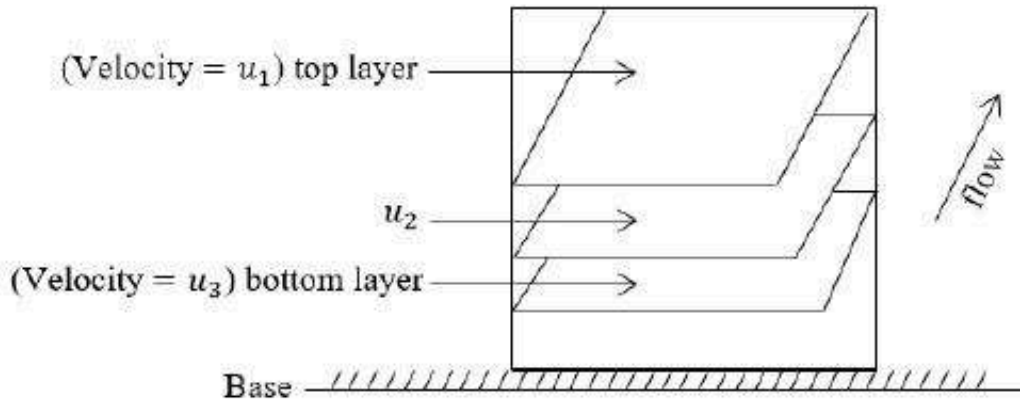
4. ✖ 9

## Chemistry - Question 126

Original paper page 129; original question and option regions

In a tube, a liquid is flowing as shown in the diagram. The correct order of the velocity ( $u$ ) of liquid flowing in this tube is

ఒక గొట్టంలో ఒక ద్రవం, పటంలో చూపిన విధంగా ప్రవహిస్తుంది. ఈ గొట్టం గుండా ప్రవహించు ద్రవం యొక్క వేగం ( $u$ ) కు సరియైన క్రమము



Options :

1. ✗  $u_3 > u_2 > u_1$

2. ✓  $u_1 > u_2 > u_3$

3. ✗  $u_1 = u_2 = u_3$

4. ✗  $u_2 > u_1 > u_3$

## Chemistry - Question 127

Original paper page 130; original question and option regions

One mole of  $O_2 (g)$  was passed over hot coke. At the end of the reaction, 40% of  $O_2 (g)$  was unreacted. What is the volume (in  $L$ ) of reaction mixture at  $STP$  ( $273.15 K$  and  $1 \text{ bar}$ )? (Assume only  $CO (g)$  is formed in the reaction)

ఒక మోల్  $O_2$  (వా) ను వేడి కోక్ మీదుగా పంపించారు. చర్య పూర్తి అయిన తరువాత, 40%  $O_2$  (వా) చర్యనొందలేదు.  $STP$  ( $273.15 K$  మరియు  $1 \text{ bar}$ ) వద్ద చర్యా మిశ్రమపు ఘనపరిమాణం ( $L$  లలో) ఎంత? (చర్యలో  $CO$  (వా) మాత్రమే ఏర్పడిందని అనుకొనుము)

Options :

22.7

1. ✖

72.64

2. ✖

36.32

3. ✔

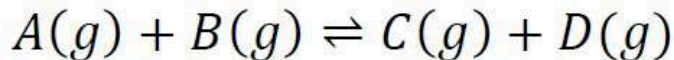
45.4

4. ✖

Chemistry - Question 128

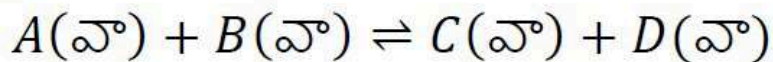
Original paper page 131; original question and option regions

Consider the following reaction



Which one of the following is zero for this reaction at 298 K?

క్రింది చర్యను పరిగణించుము



ఈ చర్యకు క్రింది వాటిలో ఏది, 298 K వద్ద సున్నాగా ఉంటుంది?

Options :

$$\Delta_r H^\ominus$$

1. ✖

$$\Delta_r S^\ominus$$

2. ✖

$$\Delta_r G$$

3. ✔

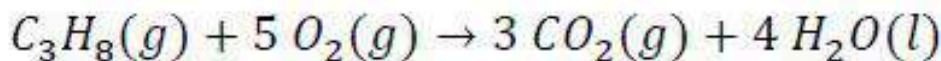
$$\Delta_r G^\ominus$$

4. ✖

## Chemistry - Question 129

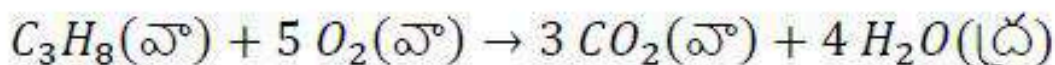
Original paper page 132; original question and option regions

What is  $\Delta_r H^\ominus$  (in  $\text{kJ mol}^{-1}$ ) for the following reaction at 298 K?



(Given:  $\Delta_f H^\ominus$  of  $\text{C}_3\text{H}_8(g)$ ,  $\text{CO}_2(g)$  and  $\text{H}_2\text{O}(l)$  is  $-104$ ,  $-393$  and  $-285 \text{ kJ mol}^{-1}$  respectively)

298 K వద్ద, క్రింది చర్యకు  $\Delta_r H^\ominus$  ( $\text{kJ mol}^{-1}$  లలో) ఎంత?



(ఇచ్చినది:  $\text{C}_3\text{H}_8(\text{వ})$ ,  $\text{CO}_2(\text{వ})$  మరియు  $\text{H}_2\text{O}(\text{ద్ర})$  ల  $\Delta_f H^\ominus$

వరుసగా  $-104$ ,  $-393$  మరియు  $-285 \text{ kJ mol}^{-1}$

Options :

+2215

1. ✖

-2215

2. ✔

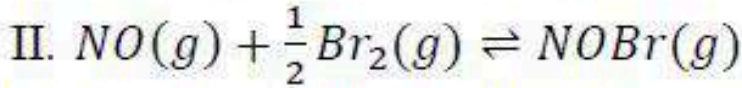
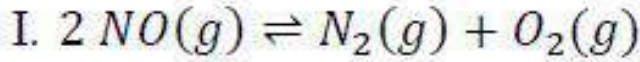
-2427

3. ✖

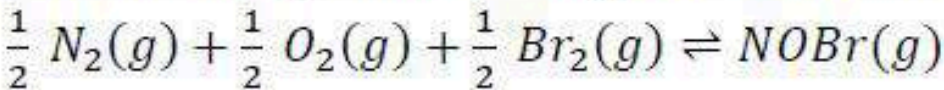
-2323

4. ✖

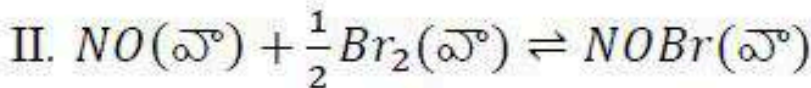
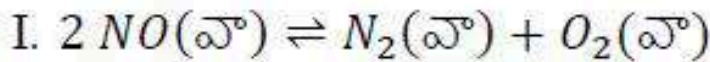
At T(K), the  $K_c$  values for the reactions (I) and (II) given below are  $2.4 \times 10^{30}$  and 1.4 respectively.



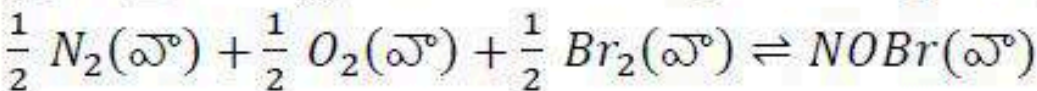
What is the  $K_c$  value for the given reaction using the above data?



T(K) వద్ద క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యలు (I) మరియు (II) లకు  $K_c$  విలువలు వరుసగా  $2.4 \times 10^{30}$  మరియు 1.4.



పై దత్తాంశాన్ని ఉపయోగించి, క్రింది చర్యకు  $K_c$  విలువ ఎంత?



Options :

$$\frac{1.4}{\sqrt{2.4}} \times 10^{14}$$

1. ✖

$$\frac{1.4}{\sqrt{2.4}} \times 10^{-15}$$

2. ✔

$$\frac{\sqrt{1.4}}{2.4} \times 10^{-15}$$

3. ✖

## Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 134; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{1.4}}{2.4} \times 10^{-16}$$

Chemistry - Question 131

Original paper page 134; original question and option regions

The pH of a 0.1 M solution of a weak monobasic organic acid is 4.0.  
What is the dissociation constant of the acid?

బలహీన ఏక క్షారత గల ఒక కర్పన ఆమ్లం యొక్క 0.1 M ద్రావణం  
pH 4.0. ఆ ఆమ్లం యొక్క విఘటన స్థిరాంకము ఎంత?

Options :

$$1.0 \times 10^{-8}$$

1. ✖

$$1.0 \times 10^{-7}$$

2. ✔

$$1.0 \times 10^{-6}$$

3. ✖

$$1.0 \times 10^{-5}$$

4. ✖

Chemistry - Question 132

Original paper page 135; original question and option regions

1 mL of 30% (w/v)  $H_2O_2$  solution at STP gives 100 mL of oxygen gas. The volume strength of  $H_2O_2$  (in V) is

1 mL, 30% (w/v)  $H_2O_2$  ద్రావణం STP వద్ద 100 mL ల ఆక్సిజన్ వాయువును ఇస్తుంది.  $H_2O_2$  గాఢత (V లలో)

Options :

30

1. ✖

100

2. ✔

10

3. ✖

20

4. ✖

## Chemistry - Question 133

Original paper page 135; original question and option regions

Identify the incorrect statement from the following

క్రింది వానిలో సరికాని వ్యాఖ్యను గుర్తించుము

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 136; original question and option regions

$K_2CO_3$  can be prepared by solvay process

$K_2CO_3$  ను సోల్వే పద్ధతిలో తయారు చేయవచ్చు

In solvay process  $CaCl_2$  is the byproduct

సోల్వే పద్ధతిలో  $CaCl_2$  సహజనితంగా వస్తుంది

Aqueous solution of  $Na_2CO_3$  is basic in nature due to hydrolysis of  $CO_3^{2-}$  ion

$CO_3^{2-}$  అయాన్ జలవిశ్లేషణ వల్ల  $Na_2CO_3$  జల ద్రావణం క్షార స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది

Sodium hydrogen carbonate on heating gives  $Na_2CO_3$ ,  $CO_2$  and  $H_2O$

సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ ను వేడిచేస్తే  $Na_2CO_3$ ,  $CO_2$  మరియు  $H_2O$  లు లభిస్తాయి

Which of the following orders are not correct regarding first ionisation enthalpy of the given elements?

ఇవ్వబడిన మూలకాల ప్రథమ అయొనైజేషన్ ఎంథాల్పీ కి సంబంధించి క్రింది క్రమాలలో ఏవి సరైనవి కావు?

I)  $B > Al$     II)  $Al > Ga$     III)  $Ga > In$     IV)  $In > Tl$

Correct answer is

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I, III only

1. ✓

II, III only

2. ✗

II, IV only

3. ✗

I, IV only

4. ✗

Chemistry - Question 135

Original paper page 138; original question and option regions

Which of the following is not correctly matched with respect to the nature of oxides?

ఆక్సైడ్ ల స్వభావంకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది సరిగ్గా జత చేయబడలేదు?

Options :

$SnO$  ,  $SnO_2$  : Amphoteric nature

$SnO$  ,  $SnO_2$  : ద్విస్వభావం

1. ✖

$CO$  ,  $CO_2$  : Acidic nature

$CO$  ,  $CO_2$  : ఆమ్ల స్వభావం

2. ✔

$PbO$  ,  $PbO_2$  : Amphoteric nature

$PbO$  ,  $PbO_2$  : ద్విస్వభావం

3. ✖

$GeO$  ,  $GeO_2$  : Acidic nature

$GeO$  ,  $GeO_2$  : ఆమ్ల స్వభావం

4. ✖

Identify the pairs in which chemical substance is correctly matched with its use from the following

- |                             |       |                            |
|-----------------------------|-------|----------------------------|
| I) Liquid $\text{CO}_2$     | ----- | As solvent in dry cleaning |
| II) $\text{NaClO}_3$        | ----- | herbicide                  |
| III) $\text{H}_2\text{O}_2$ | ----- | bleaching agent            |

క్రింది వాటిలో, రసాయన పదార్థం దాని ఉపయోగంతో సరిగ్గా జతచేయబడిన జంట/ల ను గుర్తించండి

- |                             |       |                                 |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|
| I) ద్రవ $\text{CO}_2$       | ----- | నిర్జల శుద్ధి క్రియలో ద్రావణిగా |
| II) $\text{NaClO}_3$        | ----- | చీడల నాశకారి                    |
| III) $\text{H}_2\text{O}_2$ | ----- | విరంజన కారి                     |

Correct answer is

సరైన సమాధానం (only = మాత్రమే)

Options :

I only

1. ✖

I, II only

2. ✖

I, II, III

3. ✔

II, III only

4. ✖

## Chemistry - Question 137

Original paper page 140; original question and option regions

Given below are two statements

Statement I: The groups  $-\text{NHCOCH}_3$  and  $-\text{OCOCH}_3$  deactivate the benzene ring for electrophilic attack when present on it

Statement II:  $-\text{OH}$  and  $-\text{CH}_2\text{CH}_3$  groups activate the benzene ring for electrophilic attack when present on it

The Correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడినవి

వ్యాఖ్య I:  $-\text{NHCOCH}_3$  మరియు  $-\text{OCOCH}_3$  సమూహాలు బెంజీన్ మీద ఉన్నప్పుడు, అవి దానిపై ఎలక్ట్రోఫిలిక్ దాడిని నిరుత్తేజపరుస్తాయి

వ్యాఖ్య II:  $-\text{OH}$  మరియు  $-\text{CH}_2\text{CH}_3$  సమూహాలు బెంజీన్ మీద ఉన్నప్పుడు, అవి దానిపై ఎలక్ట్రోఫిలిక్ దాడిని ప్రేరేపిస్తాయి

సరియైన సమాధానం

Options :

Both the statements I and II are correct

వ్యాఖ్య I మరియు II రెండూ సరియైనవి

1. ✖

Both the statements I and II are not correct

వ్యాఖ్య I మరియు II రెండూ సరియైనవి కావు

2. ✖

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 141; original question and option regions

Statements I is correct and statement II is not correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది మరియు వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు

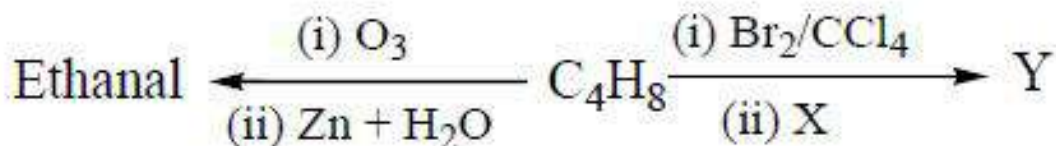
Statements I is not correct but statement II is correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు, కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది

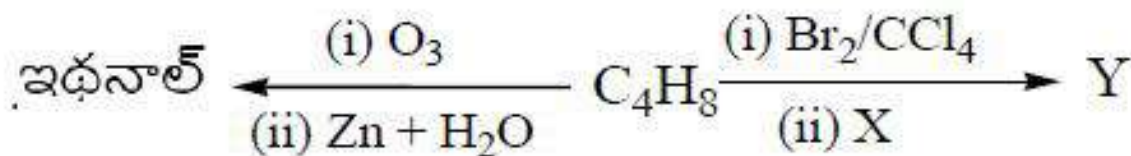
## Chemistry - Question 138

Original paper page 141; original question and option regions

What are X and Y in the following reaction sequence?



క్రింది వరుస చర్యలో X మరియు Y లు ఏవి ?



Options :

X= alcoholic KOH, NaNH<sub>2</sub>; Y= CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>C≡CH

X= ఆల్కహాలిక్ KOH, NaNH<sub>2</sub>; Y= CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>C≡CH

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 142; original question and option regions

X= alcoholic KOH,  $\text{NaNH}_2$ ; Y=  $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCH}_3$

X= ఆల్కహాల్ కి KOH,  $\text{NaNH}_2$ ; Y=  $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCH}_3$

X= alcoholic KOH; Y=  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CH}$

X= ఆల్కహాల్ కి KOH; Y=  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CH}$

X= aq KOH; Y=  $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCH}_3$

X= జల KOH; Y=  $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCH}_3$

Chemistry - Question 139

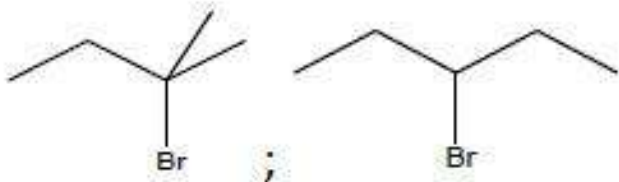
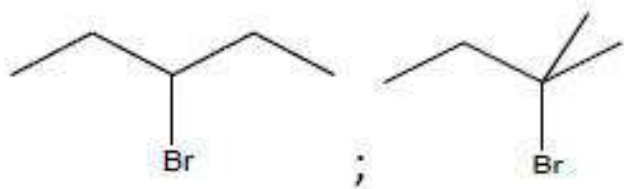
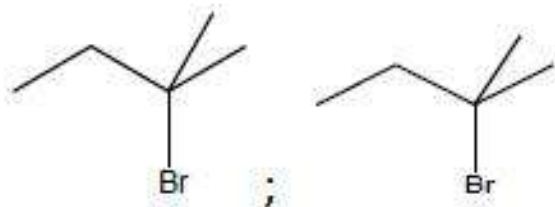
Original paper page 142; original question and option regions

A and B are two position isomers of an alkene  $C_5H_{10}$ . Both A and B do not exhibit cis-trans isomerism. Addition of HBr with A forms X (major product) and B adds HBr to form Y (major product). What are X and Y respectively?

ఒక ఆల్కేన్  $C_5H_{10}$  యొక్క రెండు స్థాన సాదృశ్యాలు A మరియు B లు. A మరియు B లు రెండూ సిస్-ట్రాన్స్ సాదృశ్యాన్ని ప్రదర్శించవు. A తో HBr సంకలనం చెంది X (ప్రధాన ఉత్పన్నం) ను ఇస్తుంది మరియు B తో HBr సంకలనం చెంది Y (ప్రధాన ఉత్పన్నం) ను ఇచ్చింది. X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 143; original question and option regions



## Chemistry - Question 140

Original paper page 143; original question and option regions

Metals A and B crystallize in “simple cubic” and “face centered cubic” lattice respectively. The number of metal atoms A and B per unit cell are respectively

లోహాలు A మరియు B వరుసగా “సాధారణ ఘన” మరియు “ఫలక కేంద్రిత ఘన” జాలకాలలో స్పటికీకరణం చెందుతాయి. ఒక యూనిట్ సెల్ లో ఉన్న A మరియు B లోహపరమాణువుల సంఖ్య వరుసగా

## Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 144; original question and option regions

2,4

1,4

2,1

1,2